

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA POLITÉCNICA**



**PROJETO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E
VENTILAÇÃO**

PME3515

PME3515 - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

Professor Alberto Hernandez Neto
Professor Antonio Luís de Campos Mariani

Gustavo Rodrigo Silvestre Da Silva

São Paulo
Junho de 2026

Sumário

1	Introdução	4
2	Caracterização do Edifício	5
2.1	Propriedades dos Materiais	6
3	Metodologia de Cálculo	7
3.0.1	Premissas e Dados de Entrada	7
3.0.2	Cargas Térmicas Internas	8
3.0.3	Cargas Térmicas Externas	9
3.1	Insuflamento	11
3.1.1	Balanços de Energia	11
3.1.2	Balanço de Energia no Ambiente	11
3.1.3	Balanço de Energia na Serpentina	11
3.1.4	Balanço de Massa na Caixa de Mistura	12
3.2	Metodologia de Dimensionamento e Seleção de Terminais de Ar	13
3.2.1	Rateio Proporcional da Vazão de Insuflamento por Zona Térmica	13
3.2.2	Determinação e Conversão da Vazão Volumétrica	13
3.2.3	Particionamento do Insuflamento e Distribuição Espacial	14
3.2.4	CrITÉRIOS de Seleção em Catálogo Técnico	14
3.2.5	Metodologia para Dimensionamento e Seleção de Grelhas	14
4	Cálculo de cargas térmicas	16
4.1	Parâmetros Climáticos e Condições de Projeto	16
4.2	levantamento de carga termica	16
4.2.1	Carga Térmica Externa	16
4.2.2	Carga Térmica Interna	20
4.3	Pavimento Térreo e Segundo Pavimento	23
4.4	Carga Térmica Final	23
4.5	Considerações Finais do Capítulo	25
5	Insuflação	26
5.1	Dimensionamento das Unidades de Tratamento de Ar - 2º andar.	26
5.1.1	Seleção de Difusores (Terminais de Distribuição de Ar)	27
5.1.2	Resultados do Dimensionamento das Grelhas de Retorno	28
5.2	Dimensionamento das Unidades de Tratamento de Ar - 1º e Térreo	29
5.2.1	Seleção de Difusores (Terminais de Distribuição de Ar)	29
5.2.2	Resultados do Dimensionamento das Grelhas de Retorno	30
5.2.3	Seleção do Sistema de Filtragem e Qualidade do Ar Interior	31
5.3	Seleção dos Equipamentos do Sistema de Água Gelada	31

5.3.1	Seleção do Sistema de Bombeamento de Água Gelada	32
5.3.2	Seleção Técnica das Unidades de Tratamento de Ar (Carrier 39E) .	32
5.3.3	Seleção do Sistema de Filtragem e Qualidade do Ar Interior	33
5.4	Ventilação de Áreas Especiais (Banheiros e Copa)	34
5.4.1	Exaustão Mecânica e Pressão Negativa	34
5.4.2	Grelhas de Transferência e Reposição de Ar	34
5.4.3	Seleção dos Exaustores Mecânicos	35
6	Diagrama Unifilar	36
6.1	Layout da Rede de Dutos e Distribuição de Ar	36
6.2	Dimensionamento de Dutos e Balanceamento Aerodinâmico	38
6.2.1	Verificação de Balanceamento da Rede	38
6.2.2	Estratégia de Controle: Volume de Ar Variável (VAV) e Balanceamento	39
	Conclusão	41
	Bibliografica	42

Capítulo 1

Introdução

A implementação de sistemas de climatização e ventilação em edificações modernas transcende a busca pelo simples conforto, tornando-se uma questão central de eficiência operacional e saúde ocupacional. Para que esses sistemas desempenhem seu papel de forma otimizada, é imperativo realizar um dimensionamento preciso da carga térmica, processo que quantifica a energia térmica a ser removida ou adicionada ao ambiente. Esse cálculo é multifatorial, sintetizando dados que vão desde a latitude e o clima local até as propriedades termo-físicas dos materiais construtivos, passando pela densidade de ocupação, a potência dos equipamentos instalados e a carga lumínica.

Em um cenário como o brasileiro, marcado pela predominância do clima tropical, o foco recai prioritariamente sobre a carga de resfriamento. Nesse contexto, a gestão do calor envolve o controle da radiação solar incidente, das trocas térmicas por condução em fachadas e coberturas, e do calor sensível e latente gerado internamente por indivíduos e processos. Complementarmente, a ventilação — seja ela natural, mecânica ou híbrida — atua como um elemento vital na renovação do ar e no controle da umidade, sendo fundamental para a diluição de poluentes e a preservação da saúde em espaços coletivos como hospitais e escritórios.

Atualmente, a engenharia de climatização converge para soluções sustentáveis que integram a automação predial ao design bioclimático. Estratégias como o uso de materiais com alta inércia térmica, sombreamento de fachadas e o aproveitamento da ventilação cruzada reduzem a dependência exclusiva de sistemas ativos, minimizando o impacto ambiental e os custos com energia elétrica. Em última análise, a correta determinação da carga térmica evita patologias operacionais, como o superdimensionamento ou a ineficiência de desempenho, garantindo que o projeto não apenas cumpra os requisitos normativos, mas também promova a longevidade dos equipamentos e a sustentabilidade da edificação.

Caracterização do Edifício

Figura 2.1: Planta baixa detalhada com layout de mesas

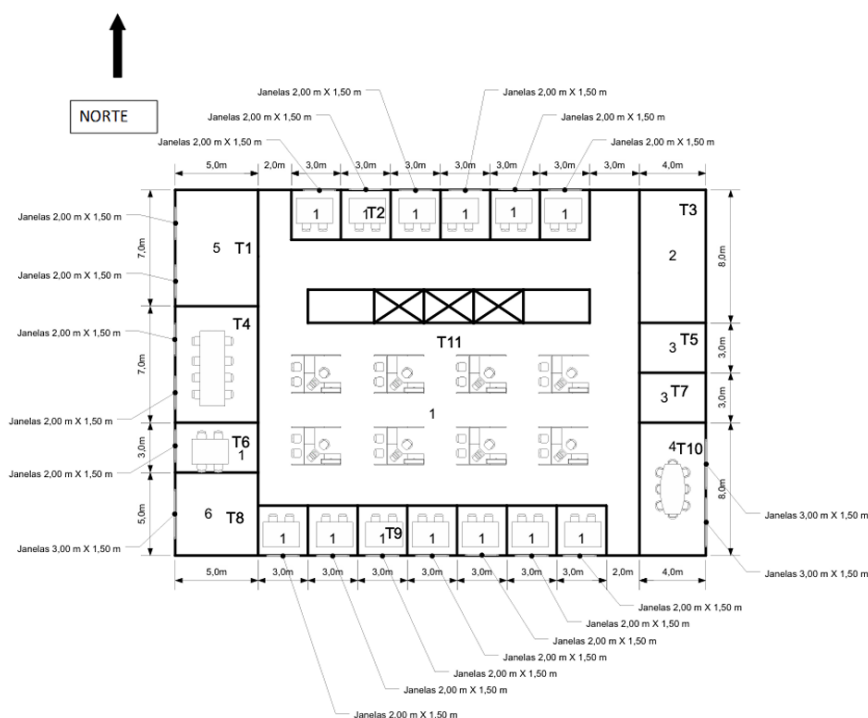


Figura 2.2: Prof. Alberto.

2.1 Propriedades dos Materiais

Para o cálculo da carga térmica e análise do desempenho energético da edificação, foram adotadas as propriedades termo-físicas dos materiais apresentadas na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Propriedades térmicas e físicas dos materiais das superfícies

Camada	Material	Esp. [mm]	Calor Esp. [J/(kg.°C)]	Conduct. Térmica [W/(m.°C)]	Massa Esp. [kg/m ³]
<i>Paredes externas</i>					
1 (externa)	Acabamento	10	840	1,33	2002
2	Bloco cerâmico 6 furos	200	920	0,80	646
3 (interna)	Gesso	10	1090	0,52	1300
<i>Teto</i>					
1 (externa)	Laje mista	120	920	1,05	1087
2 (interna)	Forro de lã de vidro	15	1090	0,032	150
<i>Janelas</i>					
1 (externa)	Vidro simples	4	850	0,81	850
2	Espaço de ar de 6 mm	—	—	—	—
3	Vidro simples	4	850	0,81	850
<i>Paredes internas</i>					
1 (externa)	Acabamento	10	840	1,33	2002
2	Bloco cerâmico 6 furos	200	920	0,80	646
3 (interna)	Gesso	10	1090	0,52	1300

Fonte: Dados fornecidos pelo Prof Alberto Hernandez Neto.

Capítulo 3

Metodologia de Cálculo

Este capítulo descreve a metodologia empregada para a determinação das cargas térmicas sensíveis e latentes do edifício, bem como os cálculos subsequentes para a determinação da vazão de insuflamento de ar. O dimensionamento foi realizado com base nos preceitos de termodinâmica e transferência de calor, adotando-se os parâmetros e recomendações da norma ABNT NBR 16401 - Instalações de ar-condicionado: Sistemas centrais e unitários e pela ASHRAE

3.0.1 Premissas e Dados de Entrada

Os dados de entrada para os cálculos geométricos e arquitetônicos foram extraídos da planta baixa e das especificações de materiais do projeto da tabela 2.1. As cargas térmicas foram separadas em internas (geradas dentro do ambiente condicionado) e externas (provenientes das interações do edifício com o ambiente externo). Para garantir a precisão do cálculo, a área total de cobertura do escritório foi setorizada. Conforme a planta baixa já demonstrada no 2.2 1, realizou-se o desmembramento dos tetos em 11 zonas distintas, denotadas de T1 a T11, delimitando rigorosamente a respectiva área de cobertura para cada ambiente.

Tabela 3.1: Dimensões e áreas das zonas térmicas de teto (T1 a T11).

Zona Térmica	Comprimento [m]	Largura [m]	Área [m ²]
T1	5	7	35
T2	3	3	9
T3	4	8	32
T4	5	7	35
T5	4	3	12
T6	5	3	15
T7	4	3	12
T8	5	5	25
T9	3	3	9
T10	4	8	32
T11	23	20	460

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 3.2: Mapeamento Geral das Zonas Térmicas do Pavimento.

Código	Descrição do Ambiente	Código	Descrição do Ambiente
T1	Auditório	T2	Salas
T3	Sala de Máquinas	T4	Sala de Reunião
T5	Banheiro	T6	Salas
T7	Banheiro	T8	Copa
T9	Salas	T10	Sala de Reunião
T11	Central		

3.0.2 Cargas Térmicas Internas

As cargas internas englobam a dissipação de calor gerada por equipamentos, iluminação e ocupantes.

Equipamentos

Devido à natureza das atividades desenvolvidas em um escritório de advocacia, não há previsão de maquinário com elevada dissipação térmica. Desse modo, a carga térmica sensível de equipamentos foi estimada mediante o levantamento das unidades em cada ambiente, adotando-se o valor de referência de 150 W de potência dissipada por equipamento.

Iluminação

A carga térmica de iluminação, de natureza estritamente sensível, foi estimada por meio do método da Densidade de Carga de Iluminação (DCI), expressa em W/m^2 . Para o cálculo, adotou-se o valor de 10 W/m^2 multiplicado pela área total de cada ambiente.

Ocupação humana

A carga térmica proveniente da ocupação humana foi calculada considerando as parcelas de calor dissipadas pelo corpo. Dado o perfil de atividade de um escritório de advocacia, classificado como trabalho de escritório moderadamente ativo, utilizaram-se os parâmetros estabelecidos pela norma **ABNT NBR 16401-1** (referenciada nos critérios da ASHRAE).

Desse modo, adotou-se a taxa de 75 W para a carga térmica sensível e 55 W para a carga térmica latente, totalizando 130 W por ocupante. A carga total de cada ambiente foi determinada multiplicando-se essas taxas de referência pelo número previsto de pessoas no local.

A carga térmica total proveniente da ocupação humana (Q_t), em Watts, é determinada pela seguinte equação:

$$Q_t = n \cdot (q_s + q_l) \quad (3.1)$$

Onde n é o número de ocupantes do ambiente e q_s e q_l representam, respectivamente, as taxas de dissipação de calor sensível (75 W) e latente (55 W) por pessoa.

Paredes Internas e Divisórias

A carga térmica de resfriamento proveniente da transmissão de calor por paredes internas foi calculada com base nos preceitos do *ASHRAE Handbook Fundamentals* (Capítulo 18). Conforme este fundamento, a carga de resfriamento por divisórias internas só existe quando o ambiente adjacente não é condicionado, como é o caso de banheiros, áreas técnicas não resfriadas e corredores (halls). Para paredes que dividem ambientes condicionados operando com a mesma temperatura de *setpoint*, o diferencial de temperatura é nulo ($\Delta T = 0$), resultando em uma carga térmica líquida igual a zero.

Para o cálculo da transferência de calor nas partições adjacentes a espaços não condicionados, utilizou-se a seguinte equação:

$$CT_{parede_int} = U \cdot A_p \cdot \Delta T_{adj} \quad (3.2)$$

Onde:

- CT_{parede_int} : carga térmica de resfriamento através da parede interna [W];
- U : coeficiente global de transferência de calor da estrutura da parede [$W/m^2 \cdot ^\circ C$];
- A_p : área superficial da parede interna [m^2];
- ΔT_{adj} : diferencial de temperatura ajustado entre o ambiente condicionado e o não condicionado [$^\circ C$].

Nos casos aplicáveis de adjacência a espaços não condicionados, o diferencial de temperatura ($T_{unc} - T_i$) foi estimado como metade do diferencial de temperatura externo ao edifício ($\frac{1}{2} \cdot \Delta T_{ext}$), adotando-se o valor de referência $\Delta T_{adj} \approx 4.0^\circ C$, de acordo com os critérios da ASHRAE.

3.0.3 Cargas Térmicas Externas

Paredes Externas

Para o cálculo da carga térmica horária transmitida através das paredes externas, utiliza-se a metodologia baseada na Diferença de Temperatura de Carga Térmica Corrigida. A transferência de calor é calculada através da seguinte equação:

$$CT_{paredes}(h) = U \cdot A \cdot DTCT_{corr}(h) \quad (3.3)$$

Onde $CT_{paredes}(h)$ é a carga térmica horária para paredes externas [W]; U é o coeficiente global de troca de calor [$W/(m^2 \cdot ^\circ C)$]; A é a área da parede [m^2]; e $DTCT_{corr}(h)$ é a diferença horária corrigida de temperatura de carga térmica [$^\circ C$].

Para adequar o diferencial de temperatura às condições reais e específicas do projeto, o termo $DTCT_{corr}(h)$ é calculado aplicando-se fatores de correção, conforme a equação a seguir:

$$DTCT_{corr}(h) = [(DTCT_{tab}(h) + LM) \cdot K + (25,5 - T_i) + (T_m - 29,4)] \quad (3.4)$$

Onde $DTCT_{tab}(h)$ é a diferença horária tabelada de temperatura de carga térmica [$^\circ C$]; LM é a correção de latitude e mês [$^\circ C$]; K é a correção de cor da parede externa (adimensional); T_i é a temperatura interna de bulbo seco [$^\circ C$]; e T_m é a temperatura média externa de bulbo seco [$^\circ C$]. Os valores do coeficiente K dependem do tipo de revestimento e da envolvente e foi considerado um valor de 1,00.

Tetos

Para o cálculo da carga térmica horária transmitida através dos tetos, utiliza-se uma metodologia análoga à das paredes externas, baseada na Diferença de Temperatura de Carga Térmica Corrigida. A equação utilizada é a seguinte

$$CT_{tetos}(h) = U \cdot A \cdot DTCT_{corr}(h) \quad (3.5)$$

Onde $CT_{tetos}(h)$ é a carga térmica horária para tetos [W]; U é o coeficiente global de troca de calor [W/(m² · °C)]; A é a área do teto [m²]; e $DTCT_{corr}(h)$ é a diferença horária corrigida de temperatura de carga térmica [°C]

O valor do diferencial corrigido ($DTCT_{corr}(h)$) leva em consideração a inércia térmica, a insolação e a presença de forro no ambiente, sendo calculado por

$$DTCT_{corr}(h) = f [(DTCT_{tab}(h) + LM) \cdot K + (25,5 - T_i) + (T_m - 29,4)] \quad (3.6)$$

Onde $DTCT_{tab}(h)$ é a diferença horária tabelada [°C]; LM é a correção de latitude e mês para superfícies horizontais [°C]; K é a correção de cor (adimensional); T_i é a temperatura interna de bulbo seco [°C]; e T_m é a temperatura média externa de bulbo seco [°C]. Foi considerado o fator $K = 1,00$

Vidros e Superfícies Envidraçadas

Para o cálculo da carga térmica através de superfícies envidraçadas, considera-se a soma das parcelas de transferência de calor por condução e por radiação solar incidente, expressa pela seguinte equação:

$$CT_{vidros}(h) = CT_{vidros,condução}(h) + CT_{vidros,radiação}(h) \quad (3.7)$$

Onde $CT_{vidros}(h)$ é a carga térmica total horária para vidros [W]; $CT_{vidros,condução}(h)$ é a parcela referente à condução horária [W]; e $CT_{vidros,radiação}(h)$ é a parcela referente à radiação solar horária [W].

A carga térmica de condução horária para os vidros é determinada pela equação:

$$CT_{vidros,condução}(h) = U_{vidros} \cdot A_{vidros} \cdot DTCT_{vidros}(h) \quad (3.8)$$

Onde U_{vidros} é o coeficiente global de troca de calor do vidro [W/(m² · °C)]; A_{vidros} é a área da superfície de vidro [m²]; e $DTCT_{vidros}(h)$ é a diferença horária de temperatura para carga térmica de vidros [°C]. Para adequar este diferencial às condições de projeto, utiliza-se a equação:

$$DTCT_{vidros}(h) = [(DTCT_{tab}(h) + LM) + (25,5 - T_i) + (T_m - 29,4)] \quad (3.9)$$

Sendo $DTCT_{tab}(h)$ a diferença horária tabelada de temperatura [°C]; LM a correção de latitude e mês para superfícies horizontais [°C]; T_i a temperatura interna de bulbo seco [°C]; e T_m a temperatura média externa de bulbo seco [°C].

Por fim, a parcela referente à carga térmica de radiação horária transmitida pelos vidros é calculada por:

$$CT_{vidros,radiação}(h) = A_{vidros} \cdot CS \cdot GCS \cdot FCT_{vidros}(h) \quad (3.10)$$

Onde CS é o coeficiente de sombreamento do conjunto vidro-proteção (adimensional); GCS é o ganho máximo de calor solar [W/m^2]; e $FCT_{vidros}(h)$ é o fator de carga térmica horária (adimensional), que considera o armazenamento de calor na estrutura do ambiente ao longo do tempo.

3.1 Insuflamento

3.1.1 Balanços de Energia

Com as cargas térmicas consolidadas, a etapa subsequente do dimensionamento termodinâmico consiste em determinar o caudal (ou vazão) de ar de insuflação necessário para combater os ganhos de calor e manter o ambiente nas condições de conforto estipuladas. Este processo rege-se pelos princípios da conservação de energia e da psicrometria, sendo fundamental distinguir o volume de controlo do ambiente climatizado do volume de controlo do equipamento de climatização.

3.1.2 Balanço de Energia no Ambiente

O balanço térmico no ambiente foca-se exclusivamente no espaço que se pretende arrefecer. A capacidade do ar de insuflação para absorver a carga térmica do espaço é descrita pela diferença de entalpia entre o ar que entra (insuflação) e o ar mantido no espaço (retorno). Esta relação é expressa pela Equação 3.11:

$$CT_{\text{total_ambiente}} = \dot{m}_{\text{ar_insuflamento}} (h_{\text{ar_ambiente}} - h_{\text{ar_insuflamento}}) \quad (3.11)$$

3.1.3 Balanço de Energia na Serpentina

Por outro lado, o sistema de climatização não combate apenas a carga do ambiente. Para garantir a qualidade do ar interior (QAI), é introduzido ar exterior de renovação. Este ar exterior mistura-se com uma parcela do ar de retorno antes de passar pela bateria de arrefecimento. Assim, o balanço de energia na serpentina (que definirá a capacidade real do equipamento) contabiliza a entalpia desta mistura, conforme a Equação 3.12:

$$CT_{\text{total_serpentina}} = \dot{m}_{\text{ar_insuflamento}} (h_{\text{ar_mistura}} - h_{\text{ar_insuflamento}}) \quad (3.12)$$

Onde:

- $CT_{\text{total_ambiente}}$ é a carga térmica total gerada no interior do ambiente [kW];
- $CT_{\text{total_serpentina}}$ é a carga térmica total exigida à serpentina de arrefecimento (incluindo a carga do ar novo) [kW];
- $\dot{m}_{\text{ar_insuflamento}}$ é o caudal mássico de ar insuflado no ambiente [kg/s];
- $h_{\text{ar_ambiente}}$ é a entalpia do ar nas condições interiores de projeto [kJ/kg];
- $h_{\text{ar_insuflamento}}$ é a entalpia do ar de insuflação (à saída da serpentina) [kJ/kg];
- $h_{\text{ar_mistura}}$ é a entalpia resultante da mistura entre o ar de retorno do ambiente e o ar exterior de renovação [kJ/kg].

A partir do equacionamento acima, a metodologia de cálculo prossegue com a determinação das propriedades psicrométricas em cada um destes pontos (ambiente, mistura e insuflação), permitindo isolar a variável do caudal mássico ($\dot{m}$) e, posteriormente, dimensionar a rede de condutas e selecionar as unidades de tratamento de ar (UTA).

3.1.4 Balanço de Massa na Caixa de Mistura

Para determinar a carga térmica real que exigida à serpentina do equipamento, é imprescindível conhecer as propriedades do ar na sua entrada. Num sistema com renovação, este ar é o resultado da junção entre o ar exterior e a fração recirculada do ar de retorno. Este processo físico é modelado através do balanço de massa na caixa de mistura.

A conservação da massa global dos fluxos de ar é ditada pela Equação 3.13, onde o fluxo insuflado é a soma exata das parcelas externa e de retorno:

$$\dot{m}_{\text{externo}} + \dot{m}_{\text{retorno}} = \dot{m}_{\text{insuflamento}} \quad (3.13)$$

Em análises psicrométricas rigorosas, reconhece-se que o ar atmosférico é uma mistura binária de ar seco e vapor de água. As relações de conservação dessas componentes individuais seguem as Equações 3.14 e 3.15:

$$\dot{m}_{\text{total}} = \dot{m}_{\text{ar_seco}} + \dot{m}_{\text{vapor}} \quad (3.14)$$

$$\dot{m}_{\text{vapor}} = \dot{m}_{\text{total}} \cdot w \quad (3.15)$$

Uma vez estabelecidas as relações de vazão, determinam-se as propriedades termodinâmicas da mistura (temperatura de bulbo seco e razão de umidade). Estas propriedades são médias ponderadas das correntes de ar originais, balizadas pela Proporção de Retorno (PR), definida pela Equação 3.16:

$$PR = \frac{\text{Vazão de retorno}}{\text{Vazão de insuflamento}} \quad (3.16)$$

Conhecendo-se a proporção de retorno do sistema, a temperatura e a razão de umidade da mistura que adentrará a serpentina de resfriamento são calculadas, respectivamente, pelas Equações 3.17 e 3.18:

$$T_{\text{mistura}} = PR \cdot T_{\text{retorno}} + (1 - PR) \cdot T_{\text{externo}} \quad (3.17)$$

$$w_{\text{mistura}} = PR \cdot w_{\text{retorno}} + (1 - PR) \cdot w_{\text{externo}} \quad (3.18)$$

Onde:

- $\dot{m}$ representa a vazão mássica das respectivas correntes de ar [kg/s];
- w é a razão de umidade (ou umidade absoluta) do ar [kg_{vapor}/kg_{ar_seco}];
- PR é o fator adimensional que representa a fração de ar recirculado no sistema;
- T é a temperatura de bulbo seco [°C].

3.2 Metodologia de Dimensionamento e Seleção de Terminais de Ar

3.2.1 Rateio Proporcional da Vazão de Insuflamento por Zona Térmica

Antes da seleção física dos dispositivos terminais, fez-se necessário determinar a fração exata de ar que cada ambiente (zona térmica) deveria receber a partir do equipamento central (Unidade de Tratamento de Ar - UTA). Para garantir o balanço térmico global do sistema, a distribuição da vazão de insuflamento não foi realizada de forma linear, mas sim pelo método de rateio proporcional.

A cota-parte de vazão destinada a cada zona foi calculada assumindo uma relação diretamente proporcional entre a exigência térmica (ou mássica) individual da sala e a capacidade total de atendimento da máquina à qual ela pertence. O equacionamento desta distribuição obedece à seguinte formulação matemática:

$$Q_z = Q_{\text{total}} \cdot \left(\frac{C_z}{\sum C_z} \right) \quad (3.19)$$

Onde:

- Q_z é a vazão de insuflamento calculada para a zona térmica específica;
- Q_{total} é a vazão total disponibilizada pelo equipamento central (UTA);
- C_z é a carga térmica específica da zona;
- $\sum C_z$ é o somatório das cargas térmicas de todas as zonas atendidas pelo mesmo equipamento.

A aplicação desta razão de equivalência garantiu que ambientes com maior incidência de carga térmica recebessem um volume de ar arrefecido rigorosamente proporcional à sua demanda, eliminando déficits de resfriamento localizados e garantindo a conservação de massa do sistema fluidodinâmico.

3.2.2 Determinação e Conversão da Vazão Volumétrica

O processo de dimensionamento dos terminais de distribuição de ar (difusores) iniciou-se com o tratamento dos dados oriundos do cálculo de carga térmica. A vazão requerida para cada zona, inicialmente tratada em litros por segundo (L/s), foi convertida para a unidade de base comercial adotada pela maioria dos fabricantes de HVAC, o metro cúbico por hora (m³/h). O cálculo seguiu o fator de conversão direto expresso na equação 3.20:

$$Q_{\text{vol}} = Q_{\text{L/s}} \cdot 3,6 \quad (3.20)$$

Onde:

- Q_{vol} é a vazão volumétrica de projeto em m³/h;
- $Q_{\text{L/s}}$ é a vazão volumétrica obtida no balanço térmico em L/s.

3.2.3 Particionamento do Insuflamento e Distribuição Espacial

Com as demandas volumétricas totais estabelecidas para cada zona térmica, procedeu-se ao particionamento do fluxo. A determinação da quantidade de difusores (n) em cada ambiente foi balizada por um processo iterativo, buscando o equilíbrio ótimo entre a modulação do forro arquitetônico e as limitações fluidodinâmicas operacionais dos difusores. A vazão individual destinada a cada equipamento (q_{dif}) foi calculada pela razão simples:

$$q_{\text{dif}} = \frac{Q_{\text{vol}}}{n} \quad (3.21)$$

3.2.4 Critérios de Seleção em Catálogo Técnico

A especificação do modelo e tamanho dos difusores foi realizada analiticamente através da consulta às tabelas de performance do fabricante selecionado (Linha ADLQ, Trox). A validação técnica de cada peça selecionada obedeceu rigorosamente a três critérios simultâneos de aceitação:

- **Validação Acústica:** A vazão individual particionada (q_{dif}) foi cruzada com a curva de ruído do equipamento. Adotou-se como limite de rejeição níveis de pressão sonora que excedessem os parâmetros de conforto normativos para ambientes corporativos ($\text{NC} \leq 35 \text{ dB(A)}$).
- **Garantia do Efeito Coanda:** Evitou-se o superdimensionamento da quantidade de peças para garantir que a vazão por difusor operasse dentro da faixa de projeto capaz de induzir o ar. O alcance efetivo do jato foi verificado para assegurar o espalhamento do ar frio rente ao teto, eliminando o risco de correntes de ar diretas sobre a zona de ocupação (fenômeno de *dumping*).
- **Otimização e Padronização:** Como diretriz de projeto executivo, priorizou-se a homogeneização dimensional dos componentes (padronização do diâmetro de colarinho) nas diversas zonas térmicas, garantindo uniformidade estética, facilidade de balanceamento da rede e economia de escala na aquisição de dutos flexíveis.

3.2.5 Metodologia para Dimensionamento e Seleção de Grelhas

A seleção dos terminais de distribuição de ar (grelhas de insuflamento e retorno) foi realizada com base em critérios termodinâmicos de balanço de massa e critérios acústicos de conforto, conforme as diretrizes da ASHRAE. O procedimento iterativo adotado é descrito a seguir.

Cálculo da Vazão de Insuflamento

A vazão mássica de insuflamento para cada zona térmica é calculada com base na carga térmica do ambiente. Para a conversão da vazão mássica ($\dot{m}_{\text{ins}}$, em kg/h) para a vazão volumétrica ($\dot{V}_{\text{ins}}$, em m³/h), adotou-se a massa específica do ar padrão ao nível do mar ($\rho \approx 1,2 \text{ kg/m}^3$):

$$\dot{V}_{\text{ins}} = \frac{\dot{m}_{\text{ins}}}{\rho} \quad (3.22)$$

Balanco de Massa e Vazão de Retorno

Para garantir a pressurização adequada e a renovação da qualidade do ar interno (IAQ), a vazão de ar de retorno de cada ambiente foi calculada descontando-se a parcela de ar externo de renovação ($\dot{V}_{ext}$) injetada no recinto. Esta parcela foi definida com base na taxa de ocupação e normas regulamentadoras:

$$\dot{V}_{ret} = \dot{V}_{ins} - \dot{V}_{ext} \quad (3.23)$$

Dimensionamento Acústico e Área Livre

A seleção física das grelhas baseou-se na limitação da velocidade de face para mitigar a geração de ruído aerodinâmico. Para ambientes comerciais e de permanência prolongada, fixou-se a velocidade máxima do ar de retorno em $v_{m\acute{a}x} = 2,0 \text{ m/s}$. A área livre total mínima necessária (A_{livre} , em m^2) foi definida por:

$$A_{livre} = \frac{\dot{V}_{ret}}{3600 \cdot v_{m\acute{a}x}} \quad (3.24)$$

Seleção Comercial e Verificação

Com base na área livre requerida, selecionaram-se módulos comerciais a partir de catálogos de fabricantes de referência no mercado. A verificação final de adequação do projeto consistiu no recálculo da velocidade real de face (v_{real}) utilizando a área livre efetiva fornecida pelo catálogo do fabricante ($A_{cat\acute{a}logo}$):

$$v_{real} = \frac{\dot{V}_{ret}}{3600 \cdot n \cdot A_{cat\acute{a}logo}} \leq 2,0 \text{ m/s} \quad (3.25)$$

onde n representa o número de grelhas adotadas simetricamente no respectivo ambiente. A garantia de que v_{real} permaneça inferior ao limite estabelecido assegura o conforto acústico da instalação.

Capítulo 4

Cálculo de cargas térmicas

4.1 Parâmetros Climáticos e Condições de Projeto

As condições climáticas externas de projeto para o município de Brasília (Aeroporto Juscelino Kubitschek) foram estabelecidas conforme a ABNT NBR 16401-1 (Tabela A.4). Para garantir o equilíbrio técnico-econômico do sistema, optou-se pela frequência de ocorrência de 1%, que é a recomendação padrão para edifícios comerciais e escritórios.

Os dados de projeto adotados são:

- **Temperatura de Bulbo Seco Externa (TBS):** 31,2 °C
- **Temperatura de Bulbo Úmido Coincidente (TBUc):** 17,9 °C
- **Mês de Maior Carga Térmica (Pico):** Outubro (Mês 10)
- **Amplitude Térmica Diária:** 11,2 °C

Para as condições internas de conforto térmico de verão, em consonância com as recomendações normativas vigentes, adotou-se a Temperatura de Bulbo Seco Interna (TBS_{int}) de 24 °C e Umidade Relativa de 50%.

4.2 levantamento de carga termica

Com base na metodologia estabelecida, procedeu-se ao cálculo das parcelas de carga térmica. Para o Cálculo de carga térmica foi necessário fazer o desmembramento das zonas já imposta pelo autor do projeto, para que fosse possível analisar ambiente por ambiente. o critério para o desmembramento foi pela delimitação do teto dado por

4.2.1 Carga Térmica Externa

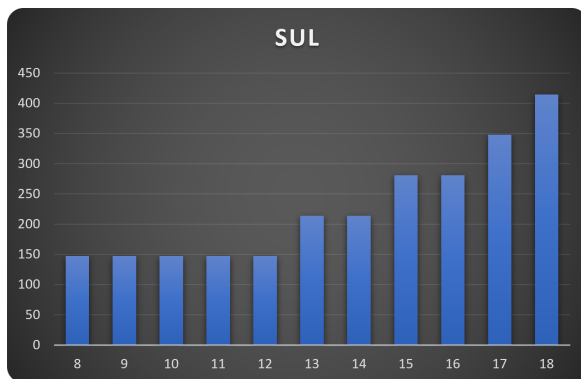
Com base na metodologia estabelecida no Capítulo 3, determinou-se o perfil de carga térmica referente às paredes externas. O cálculo considerou o regime padrão de ocupação do escritório, das 09h00 às 18h00. Contudo, em alinhamento às boas práticas de engenharia, incluiu-se no escopo de análise uma hora de antecedência ao expediente comercial. Tal medida tem como objetivo viabilizar a estratégia de acionamento antecipado apenas da ventilação, mitigando a carga térmica acumulada e otimizando o consumo de energia. Essa mesma premissa operacional foi estendida a todas as demais parcelas de carga térmica avaliadas.

Carga de Parede Externa

Tabela 4.1: Carga térmica horária das paredes externas por orientação.

Hora	Norte [W]	Sul [W]	Leste [W]	Oeste [W]
08:00	228	147	566	324
09:00	174	147	487	386
10:00	174	147	409	448
11:00	174	147	409	573
12:00	174	147	409	697
13:00	228	214	409	759
14:00	337	214	409	822
15:00	391	281	487	884
16:00	499	281	566	884
17:00	554	348	723	946
18:00	608	415	881	946

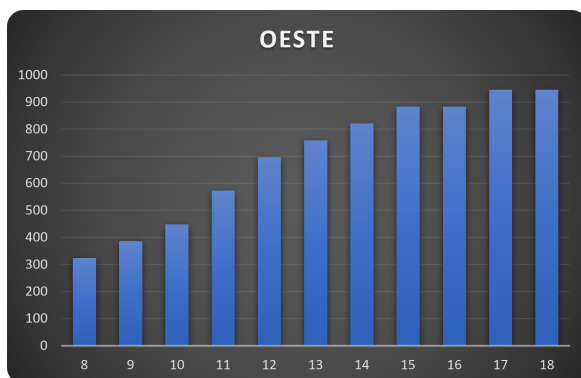
Fonte: Autoria própria (2026).



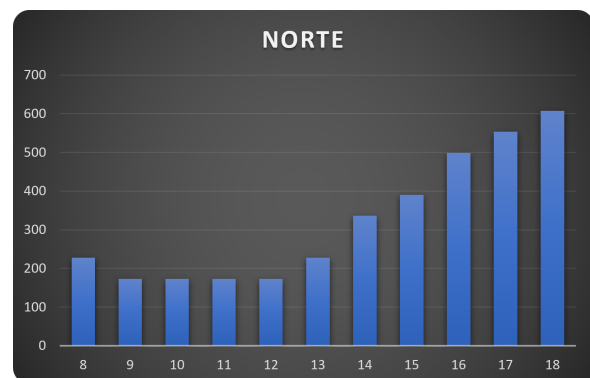
(a) Fachada Sul



(b) Fachada Leste



(c) Fachada Oeste



(d) Fachada Norte

Figura 4.1: Variação horária da carga térmica por fachada.

A análise da variação horária da carga térmica revela a forte influência da trajetória solar e da inércia térmica nas diferentes fachadas do edifício. A orientação Oeste representa a condição mais crítica do projeto, ultrapassando os 900 W no final do expediente (17h às 18h) devido à combinação de radiação direta e altas temperaturas do ar externo, o que ditará a capacidade máxima de refrigeração e exigirá atenção a estratégias de sombreamento. Em contrapartida, a fachada Sul apresenta os menores e mais estáveis índices de ganho de calor por não receber insolação direta significativa. Por fim, as fachadas Leste e Norte exibem os comportamentos esperados de pico matutino e elevação vespertina gradual, respectivamente, confirmando que o dimensionamento central e a distribuição do sistema de climatização deverão priorizar o controle da sobrecarga térmica imposta pelas zonas expostas a Oeste.

Carga Térmica Janela

Conforme a metodologia descrita no Capítulo 3, o levantamento da carga térmica abrangeu o período operacional das 08h00 às 18h00. No entanto, para fins de dimensionamento e apresentação de resultados, destacou-se apenas o horário das 18h00, momento em que se verifica a maior incidência e o pico de ganho térmico do ambiente.

Tabela 4.2: Carga térmica unitária de vidros por orientação e tipologia.

Orientação	Dimensões [m]	A_v [m ²]	GCS [W/m ²]	CT_{cond} [W]	CT_{rad} [W]	Total Unit. [W]
Norte	2,00 × 1,50	3,00	160	125,28	417,60	542,88
Sul	2,00 × 1,50	3,00	110	125,28	287,10	412,38
Leste	2,00 × 1,50	3,00	110	125,28	287,10	412,38
Leste	3,00 × 1,50	4,50	110	187,92	430,65	618,57
Oeste	2,00 × 1,50	3,00	450	125,28	1174,50	1299,78
Oeste	3,00 × 1,50	4,50	450	187,92	1761,75	1949,67

Nota: Parâmetros fixos adotados para todos os envidraçados do projeto: $U_v = 5,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ \text{C})$; $DTCT_{vidros} = 7,20 \text{ }^\circ \text{C}$; Coeficiente de Sombreamento (CS) = 0,87; Fator de Carga Térmica (FCT) = 1,00. Os valores apresentados representam a carga unitária por esquadria.

Fonte: Autoria própria (2026).

A Tabela 4.2 consolida a carga térmica unitária das superfícies envidraçadas do projeto. A partir dos dados, fica evidente que a radiação solar (CT_{rad}) é o fator predominante no ganho de calor através dos vidros, sobrepondo-se significativamente à parcela de transferência por condução (CT_{cond}). A orientação Oeste destaca-se de forma isolada como a condição mais crítica, apresentando cargas unitárias superiores a 1.200 W para esquadrias padrão, impulsionadas pelo elevado Ganho de Calor Solar incidente no período da tarde (GCS = 450 W/m²). Em contraste, as fachadas Sul e Leste apresentam os menores impactos térmicos (GCS = 110 W/m²).

Carga Térmica dos Tetos

Conforme a metodologia descrita no Capítulo 3, o levantamento da carga térmica abrangeu o período operacional das 08h00 às 18h00. No entanto, para fins de dimensionamento e apresentação de resultados, destacou-se apenas o horário das 18h00, momento em que se verifica a maior incidência e o pico de ganho térmico do ambiente.

Tabela 4.3: Dimensões e carga térmica de cobertura por zona (T1 a T11).

Zona Térmica	Comprimento [m]	Largura [m]	Área [m ²]	Carga Térmica [W]
T1	5	7	35	781
T2	3	3	9	201
T3	4	8	32	714
T4	5	7	35	781
T5	4	3	12	268
T6	5	3	15	335
T7	4	3	12	268
T8	5	5	25	558
T9	3	3	9	201
T10	4	8	32	714
T11	23	20	460	10260

Fonte: Autoria própria (2026).

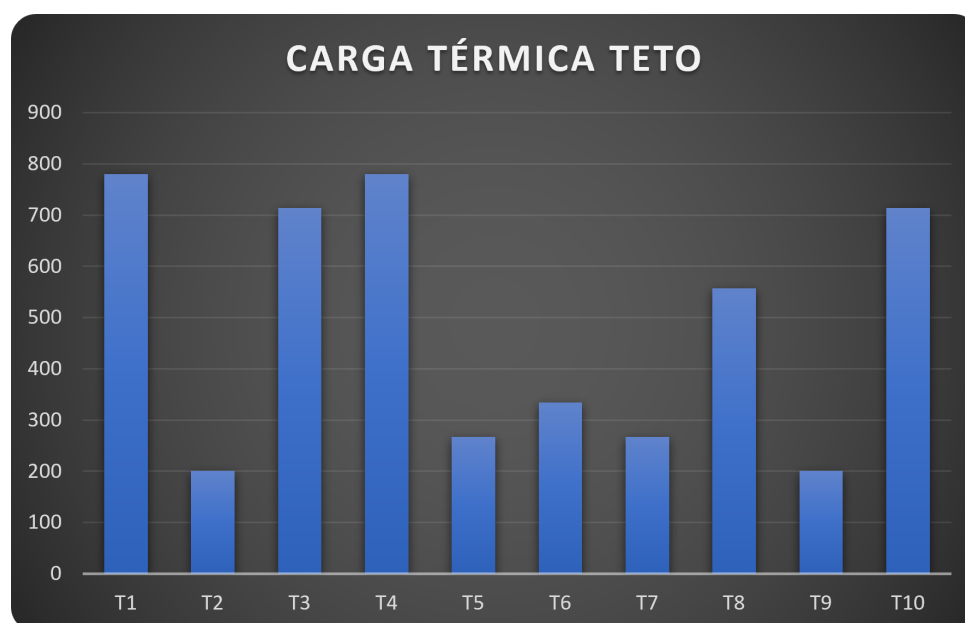


Figura 4.2: Fonte: Autoria própria (2026).

Observa-se que a Zona T11, correspondente ao vão central do escritório, concentra a esmagadora maioria da carga térmica de cobertura (10.260 W devido aos seus 460 m²). Por essa razão, a análise gráfica foi focada nas zonas periféricas (T1 a T10) para permitir uma visualização adequada da distribuição térmica.

Entre as salas delimitadas, os picos de carga ocorrem nas zonas T1 e T4 (781 W), seguidas por T3 e T10 (714 W), que correspondem exatamente aos ambientes de maior dimensão. Em contrapartida, os espaços mais compactos, como as zonas T2 e T9 (9 m²), registraram os menores impactos (201 W). Do ponto de vista prático de engenharia, esse comportamento perfeitamente escalonado facilita o dimensionamento da rede de dutos, confirmando que a vazão de ar necessária para abater a carga de teto crescerá na mesma proporção geométrica de cada sala. A T2 e a T9 foi considerada como TIPO, pois existe outras iguais.

4.2.2 Carga Térmica Interna

Carga Térmica Paredes Internas

Tabela 4.4: Carga térmica de resfriamento das paredes e divisórias internas.

ID	Parede / Divisória	Fluxo (de → para)	Larg. [m]	Alt. [m]	A_p [m ²]	U [W/(m ² ·°C)]	ΔT_{adj} [°C]	CT_{parede} [W]	Observação
PI-01	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 5 (Audit.)	Z1 → Z5	5,00	2,70	13,50	2,24	0,00	0,00	Ambas ($\Delta T = 0$) condic.
PI-02	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 2 (S.MaQ.)	Z1 → Z2	8,00	2,70	21,60	2,24	0,00	0,00	Ambas ($\Delta T = 0$) condic.
PI-03	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 3 (Banh.)	Z1 → Z3	6,00	2,70	16,20	2,24	4,00	145,15	Banheiro sem AC ($\Delta T = 4^\circ\text{C}$)
PI-03b	Zona 3b (2º Banh.) ↔ Zona 1	Z3b → Z1	6,00	2,70	16,20	2,24	4,00	145,15	Banheiro sem AC ($\Delta T = 4^\circ\text{C}$)
PI-04	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 4 (S.Reun.)	Z1 → Z4	8,00	2,70	21,60	2,24	0,00	0,00	Ambas ($\Delta T = 0$) condic.
PI-05	Zona 1 (Esc.) ↔ Zona 6 (Copa)	Z1 → Z6	8,00	2,70	21,60	2,24	0,00	0,00	Ambas ($\Delta T = 0$) condic.
PI-06	Zona 5 (Audit.) ↔ Hall Norte	Z5 → Hall	7,00	2,70	18,90	2,24	4,00	169,34	Hall não condicionado ($\Delta T = 4^\circ\text{C}$)
PI-07	Zona 2 (S.MaQ.) ↔ Zona 3 (Banh.)	Z2 → Z3	3,00	2,70	8,10	2,24	4,00	72,58	Z3 não condicionado ($\Delta T = 4^\circ\text{C}$)
PI-08	Zona 3 (Banh.) ↔ Zona 4 (S.Reun.)	Z3 → Z4	3,00	2,70	8,10	2,24	4,00	72,58	Z3 não condicionado ($\Delta T = 4^\circ\text{C}$)
PI-09	Zona 4 (S.Reun.) ↔ Zona 2 (S.MaQ.)	Z4 → Z2	8,00	2,70	21,60	2,24	0,00	0,00	Ambas ($\Delta T = 0$) condic.
PI-10	Zona 5 (Audit.) ↔ Zona 6 (Copa)	Z5 → Z6	3,00	2,70	8,10	2,24	0,00	0,00	Ambas ($\Delta T = 0$) condic.
PI-11	Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1N	Z1C → Z1N	22,00	2,70	59,40	2,24	0,00	0,00	Zonas com mesma T_{set}
PI-12	Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1S	Z1C → Z1S	22,00	2,70	59,40	2,24	0,00	0,00	Zonas com mesma T_{set}
PI-13	Zona 1C (Miolo) ↔ Zona 1O	Z1C → Z1O	14,00	2,70	37,80	2,24	0,00	0,00	Zonas com mesma T_{set}

Fonte: Autoria própria (2026).

A Tabela 4.4 consolida o levantamento da carga térmica de resfriamento proveniente das partições internas do projeto. A análise dos resultados demonstra que a grande maioria das divisórias não contribui para o ganho térmico do sistema. Esse comportamento valida a premissa de que ambientes adjacentes condicionados à mesma temperatura de *setpoint* apresentam diferencial térmico nulo ($\Delta T = 0$). O fluxo de calor interno manifesta-se de forma pontual, ocorrendo exclusivamente nas fronteiras com os espaços não condicionados — especificamente os banheiros e o Hall Norte —, onde o gradiente ajustado de 4°C gera parcelas isoladas de carga sensível. Conclui-se, portanto, que o impacto térmico das divisórias internas na capacidade total de refrigeração do escritório é baixo e estritamente localizado nas adjacências de áreas técnicas e de transição livre.

Carga Térmica Equipamento

Tabela 4.5: Levantamento da carga térmica de equipamentos por zona.

Zona Térmica	Quantidade Total	Potência Unitária [W]	Carga Total [W]
T1	1	500	500
T2 (Tipo - 6 salas)	6	150	900
T3	1	540	540
T4	8	150	1200
T5	0	0	0
T6	4	150	600
T7	0	0	0
T8	1	500	500
T9 (Tipo - 7 salas)	7	150	1050
T10	8	150	1200
T11	16	150	2400
Total	—	—	8890

Fonte: Autoria própria (2026).

A Tabela 4.5 detalha o calor sensível dissipado pelos equipamentos do escritório, totalizando 8.890 W. A maior parcela concentra-se na Zona T11 (2.400 W), devido à alta densidade de estações de trabalho padrão (150 W cada). Destaca-se a adoção de "Zonas Tipo" para os agrupamentos T2 e T9, que, por possuírem uso idêntico, tiveram suas cargas multiplicadas por 6 e 7 salas, respectivamente. Ambientes isolados como T1, T3 e T8 apresentam equipamentos de maior potência (500 a 540 W), indicando maquinários de apoio específicos, enquanto zonas de transição (T5 e T7) possuem carga nula. A consolidação exata desses perfis de uso é essencial para o dimensionamento preciso da vazão de ar insuflado em cada ambiente.

Carga Térmica humana

Tabela 4.6: Carga térmica de ocupação (pessoas) por zona térmica.

Zona Térmica	Ocupação [Pessoas]	Carga Sensível [W]	Carga Latente [W]	Carga Total [W]
T1	30	2250	1650	3900
T2	18	1350	990	2340
T3	0	0	0	0
T4	8	600	440	1040
T5	0	0	0	0
T6	4	300	220	520
T7	0	0	0	0
T8	6	450	330	780
T9	21	1575	1155	2730
T10	8	600	440	1040
T11	24	1800	1320	3120
Total	119	8925	6545	15470

Fonte: Autoria própria (2026).

A Tabela 4.6 consolida a carga térmica proveniente da ocupação humana no projeto. Os cálculos basearam-se nos parâmetros normativos para atividades de escritório, adotando 75 W de calor sensível e 55 W de calor latente por indivíduo, perfazendo 130 W/pessoa. Com a atualização da Zona T9 para refletir sua condição de "Zona Tipo"(totalizando 21 ocupantes no bloco), a ocupação global do pavimento foi ajustada para 119 pessoas. As maiores densidades concentram-se nas Zonas T1, T11 e no agrupamento T9, gerando os maiores impactos térmicos. A documentação rigorosa e a separação entre as parcelas sensível (8.925 W) e latente (6.545 W) do edifício são de suma importância para as etapas subsequentes do projeto, visto que o calor latente será a variável determinante para o cálculo da taxa de desumidificação do ar e a plotagem das evoluções na carta psicrométrica.

Carga Térmica de Iluminação

Tabela 4.7: Levantamento da carga térmica de iluminação por zona.

Zona Térmica	Área Unitária [m ²]	Carga Total de Iluminação [W]
T1	35	350
T2 (Tipo - 6 salas)	9	540
T3	32	320
T4	35	350
T5	12	120
T6	15	150
T7	12	120
T8	25	250
T9 (Tipo - 7 salas)	9	630
T10	32	320
T11	460	4600
Total	—	7750

Fonte: Autoria própria (2026).

A Tabela 4.7 detalha o ganho de calor sensível dissipado pelo sistema de iluminação artificial do projeto. A análise demonstra uma padronização rigorosa, fundamentada em uma Densidade de Potência de Iluminação (DPI) de 10 W/m² para todo o pavimento, índice compatível com o uso de tecnologias eficientes (LED) em edifícios corporativos. Para as zonas de dimensionamento singular, incluindo a área de planta livre T11, o ganho térmico corresponde diretamente à sua área útil. Já para os agrupamentos T2 e T9 (Zonas Tipo), a carga total reflete a área multiplicada pela quantidade de salas em cada bloco. A consolidação exata desses valores resulta em uma carga térmica total de iluminação de 7.750 W, compondo uma parcela realista e fundamental do balanço de ganhos internos para o dimensionamento final dos condicionadores de ar.

4.3 Pavimento Térreo e Segundo Pavimento

A Tabela 4.8 apresenta o balanço térmico consolidado para um pavimento tipo intermediário. A principal característica matemática e física deste andar é a anulação da carga térmica de condução e radiação proveniente do teto (0 W), uma vez que o pavimento não possui contato com a cobertura externa do edifício.

Essa supressão estrutural resulta em uma redução drástica na Carga Sensível Total, impactando diretamente o dimensionamento das zonas térmicas — com destaque absoluto para a Zona T11, que teve sua carga global reduzida quase pela metade devido à eliminação de sua vasta área de cobertura. Por outro lado, a Carga Latente Total permanece rigorosamente inalterada (6.545 W), já que o layout e os perfis de ocupação metabólica não sofrem variações. De forma global, a carga térmica do pavimento intermediário atinge 48.992 W, evidenciando tecnicamente a necessidade de se diferenciar as capacidades dos equipamentos de ar-condicionado entre o último andar e os andares tipo de um edifício corporativo.

Tabela 4.8: Detalhamento das cargas térmicas do pavimento tipo sem cobertura (consolidação Sensível e Latente).

Zona	Janela	Parede	Teto	Parede	Ilum.	Equip.	Pessoas [W]		Total	Total	Carga
Térmica	[W]	Ext. [W]	[W]	Int. [W]	[W]	[W]	Sens.	Lat.	Sensível [W]	Latente [W]	Total [W]
T1	412	183	0	0	350	200	2250	1650	3395	1650	5045
T2	2474	470	0	1742	540	900	1350	990	7476	990	8466
T3	0	482	0	73	320	540	0	0	1415	0	1415
T4	1300	306	0	169	350	200	600	440	2925	440	3365
T5	619	142	0	145	120	0	0	0	1026	0	1026
T6	1300	142	0	145	150	200	300	220	2237	220	2457
T7	412	142	0	73	120	0	0	0	747	0	747
T8	1950	456	0	0	250	500	450	330	3606	330	3936
T9	3800	624	0	0	630	1050	1575	1155	7679	1155	8834
T10	619	409	0	0	320	200	600	440	2148	440	2588
T11	0	225	0	0	4600	3168	1800	1320	9793	1320	11113
Totais	12886	3579	0	2347	7750	6958	8925	6545	42447	6545	48992

Fonte: Autoria própria (2026).

4.4 Carga Térmica Final

A determinação da carga térmica final do projeto representa a síntese de todo o balanço de energia realizado para o edifício. Este levantamento foi rigorosamente estruturado a partir da quantificação individual de duas frentes principais de ganho de calor: as parcelas externas e as parcelas internas.

No escopo das cargas externas, avaliou-se a transferência de calor através da envoltória arquitetônica. Essa etapa englobou a condução térmica pelas paredes opacas e pelas coberturas — considerando a inércia térmica da estrutura — e o impacto severo da radiação solar através das superfícies envidraçadas, comprovando-se, por meio dos dados, a criticidade da fachada Oeste no horário de pico térmico (18h00).

Simultaneamente, o equacionamento das cargas internas mapeou o calor dissipado no interior do próprio ambiente. Essa análise detalhou as parcelas de calor sensível e latente geradas pela ocupação metabólica humana, bem como o ganho puramente sensível proveniente do sistema de iluminação artificial (adotando-se o índice de 10 W/m²), do arranjo de equipamentos operacionais e das trocas térmicas pontuais através de divisórias

adjacentes a espaços não climatizados.

A sobreposição e consolidação de todas essas variáveis dinâmicas resultam na Carga Térmica Final de cada ambiente. Este é o parâmetro de engenharia fundamental que ditará não apenas a capacidade total de refrigeração exigida para a seleção dos equipamentos de ar-condicionado, mas também orientará os cálculos psicrométricos necessários para definir a vazão de ar de insuflação de cada zona térmica.

Tabela 4.9: Detalhamento das cargas térmicas com consolidação Sensível e Latente.

Zona	Janela	Parede	Teto	Parede	Ilum.	Equip.	Pessoas [W]		Total	Total	Carga
Térmica	[W]	Ext. [W]	[W]	Int. [W]	[W]	[W]	Sens.	Lat.	Sensível [W]	Latente [W]	Total [W]
T1	412	183	781	0	350	200	2250	1650	4176	1650	5826
T2	2474	470	1204	1742	540	900	1350	990	8681	990	9671
T3	0	482	714	73	320	540	0	0	2128	0	2128
T4	1300	306	781	169	350	200	600	440	3706	440	4146
T5	619	142	268	145	120	0	0	0	1293	0	1293
T6	1300	142	335	145	150	200	300	220	2571	220	2791
T7	412	142	268	73	120	0	0	0	1014	0	1014
T8	1950	456	558	0	250	500	450	330	4163	330	4493
T9	3800	624	1405	0	630	1050	1575	1155	9084	1155	10239
T10	619	409	714	0	320	200	600	440	2862	440	3302
T11	0	225	10260	0	4600	3168	1800	1320	20053	1320	21373
Totais	12886	3579	17286	2347	7750	6958	8925	6545	59731	6545	66276

Fonte: Autoria própria (2026).

A consolidação das cargas térmicas apresentada na tabela seguiu rigorosos critérios normativos e termodinâmicos. A segregação exata entre a Carga Sensível Total (59.731 W) e a Carga Latente Total (6.545 W) é estrutural para o projeto, visto que a primeira baliza o cálculo da vazão de ar de insuflação, enquanto a segunda — oriunda exclusivamente da ocupação humana (adotando-se 75 W sensíveis e 55 W latentes por indivíduo) — determina a capacidade de desumidificação requerida pelas serpentinas. O balanço final reflete também o refinamento analítico do modelo matemático, evidenciado pelo dimensionamento proporcional da transferência de calor pelo teto na Zona T10 (714 W para seus 32 m²) e pela consolidação em blocos das "Zonas Tipo"(agrupamentos T2 e T9), o que justifica a maior magnitude absoluta dessas parcelas frente aos demais espaços unitários do pavimento.

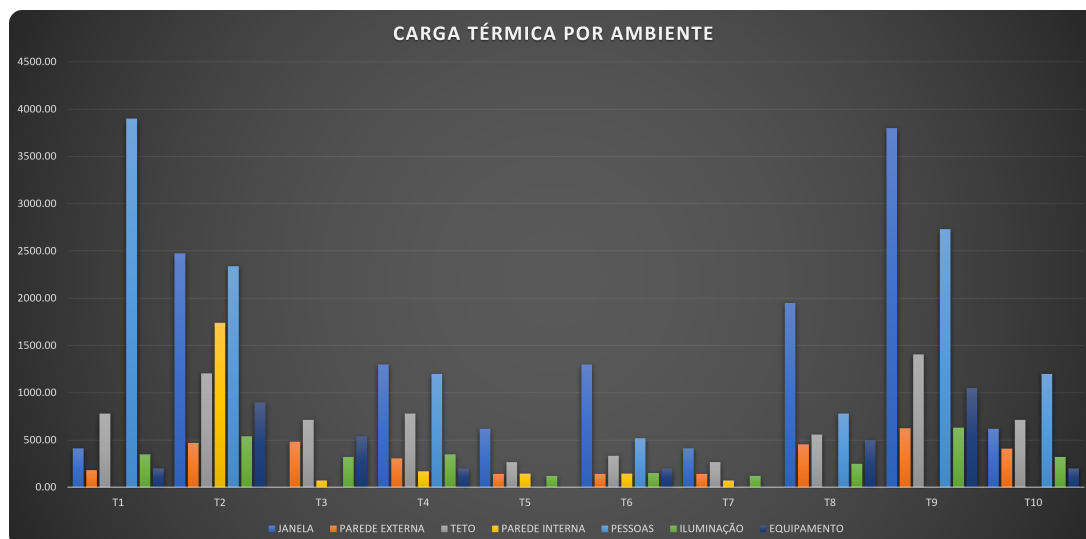


Figura 4.3: Fonte: Autoria própria (2026).

4.5 Considerações Finais do Capítulo

A finalização do balanço térmico consolida o dimensionamento termodinâmico do projeto de climatização, atestando uma Carga Térmica Global de 66.276 W para o edifício. A metodologia de cálculo, fundamentada de forma rigorosa nos preceitos da ABNT NBR 16401, permitiu um mapeamento exaustivo e compartimentado de todas as frentes de ganho de calor, evidenciando a forte assimetria das exigências térmicas entre os diferentes ambientes.

A quantificação das cargas externas comprovou a alta sensibilidade da envoltória arquitetônica perante as condições climáticas de projeto, especialmente no que tange à transmissão de calor pelas coberturas e à elevada taxa de radiação solar incidente nas fachadas envidraçadas. Em paralelo, a modelagem das cargas internas refletiu fielmente a dinâmica operacional do escritório, integrando a densidade de potência de iluminação de alta eficiência (10 W/m²), o layout de maquinários de apoio e a carga metabólica de uma ocupação simultânea projetada para 119 pessoas. O emprego da premissa de "Zonas Tipo" para os agrupamentos T2 e T9 demonstrou ser uma ferramenta analítica eficaz, assegurando a exatidão da consolidação de múltiplos ambientes sem comprometer o rigor normativo.

Sob a ótica da psicrometria, a segregação estrita entre a Carga Sensível Total (59.731 W) e a Carga Latente Total (6.545 W) consubstancia o principal marco deste levantamento. Esta relação direta estabelece as condições de contorno termodinâmicas irrevogáveis para as fases subsequentes do projeto. É a partir do balanço entre estas grandezas (traduzido no Fator de Calor Sensível) que se viabilizará o traçado das evoluções do ar na carta psicrométrica, a determinação da vazão volumétrica de ar de insuflação e, em última instância, a seleção rigorosa das baterias de resfriamento e desumidificação capazes de assegurar o conforto higrotérmico dos ocupantes.

Capítulo 5

Insuflação

5.1 Dimensionamento das Unidades de Tratamento de Ar - 2º andar.

Com base nas equações de balanço de energia e conservação de massa estabelecidas na metodologia, procedeu-se com a setorização do sistema de climatização do pavimento. As zonas térmicas foram divididas e alocadas em dois equipamentos principais (Unidades de Tratamento de Ar), otimizando o controle térmico e a distribuição de vazão.

A **Máquina 1** foi dimensionada para atender as zonas T1, T2 e T4, consolidando uma carga térmica de ambiente de 19.802 W. Por sua vez, a **Máquina 2** foi dedicada às zonas T6, T9, T10 e T11, totalizando uma carga de ambiente de 37.864 W.

A Tabela 5.4 apresenta o processamento psicrométrico consolidado para ambos os equipamentos. Nela, detalham-se as vazões mássicas de insuflamento calculadas, o impacto percentual do ar de renovação na caixa de mistura e a consequente carga térmica final exigida nas serpentinas de resfriamento.

A validação termodinâmica do sistema evidencia-se no balanço entre a carga térmica do ambiente e a carga da serpentina. Nota-se que a admissão de ar exterior para a garantia da Qualidade do Ar Interior (QAI) representa uma parcela normativa adequada da massa de ar processada pelos equipamentos (20,9% e 11,5%, respectivamente). A mistura do ar de renovação com o ar de retorno estabilizou as entalpias de mistura em 54,58 e 51,53 kJ/kg, exigindo que as serpentinas de resfriamento fossem dimensionadas para uma capacidade global combinada de 90.207 W (aprox. 25,6 TR). Esse dimensionamento assegura não apenas a remoção do calor gerado internamente, mas também o tratamento integral e simultâneo da carga latente e sensível proveniente do ambiente externo.

Tabela 5.1: Ficha técnica detalhada de operação e dimensionamento das UTAs.

Parâmetro de Projeto	Máquina 1	Máquina 2
Características das Zonas Atendidas		
Zonas Térmicas	T1, T2, T4	T6, T9, T10, T11
Área Climatizada Total [m ²]	124	570
Ocupação Simultânea Projetada [pessoas]	54	57
Cargas Térmicas (Ambiente)		
Carga Sensível e Latente do Espaço [W]	19.802	37.864
Carga Equivalente do Espaço [TR]	5,63	10,76
Balanco de Massa (Caixa de Mistura)		
Vazão Mássica de Ar Externo (Renovação) [kg/s]	0,486	0,513
Vazão Mássica de Ar de Retorno [kg/s]	1,838	3,932
Vazão Total de Insuflamento [kg/s]	2,324	4,445
Taxa de Renovação de Ar [%]	20,9%	11,5%
Propriedades Termodinâmicas		
Entalpia do Ambiente Interno [kJ/kg]	47,77	47,77
Entalpia do Ar Externo [kJ/kg]	72,15	72,15
Entalpia da Mistura (Entrada Serpentina) [kJ/kg]	54,58	51,53
Carga Térmica na Serpentina		
Carga Térmica Total Exigida [W]	35.635	54.571
Capacidade Final do Equipamento [TR]	10,13	15,51

Fonte: Autoria própria (2026).

O sistema de climatização foi setorizado em dois equipamentos para otimizar o controle térmico e a distribuição de vazão. A **Máquina 1** atende as zonas T1, T2 e T4, consolidando uma carga de ambiente de 19.802 W. Por sua vez, a **Máquina 2** climatiza as zonas T6, T9, T10 e T11, totalizando 37.864 W de carga sensível e latente do espaço.

A Tabela 5.4 sintetiza o balanço psicrométrico das unidades. Para garantir a Qualidade do Ar Interior (QAI), a admissão de ar externo representou 20,9% (Máquina 1) e 11,5% (Máquina 2) da massa de ar processada, definindo entalpias de mistura de 54,58 e 51,53 kJ/kg. Consequentemente, as serpentinas de resfriamento foram dimensionadas para uma capacidade global combinada de 90.207 W (aprox. 25,6 TR), assegurando o tratamento integral das cargas térmicas internas e da renovação do ar exterior.

5.1.1 Seleção de Difusores (Terminais de Distribuição de Ar)

A seleção dos dispositivos terminais de insuflamento foi orientada pelos princípios da mecânica dos fluidos aplicada ao conforto higrotérmico, visando a correta indução do ar ambiente e a mitigação de ruídos regenerativos. Utilizou-se como base de projeto o catálogo técnico do fabricante Trox, especificamente a linha de Difusores Quadrados de Alta Indução (Modelo ADLQ).

O critério balizador para o particionamento das vazões em cada zona térmica foi a garantia do *Efeito Coanda*. A distribuição do fluxo foi calculada para que a velocidade de saída do ar promovesse o espalhamento radial junto ao teto, evitando o desprendimento

premature do jato frio e o consequente desconforto térmico por correntes de ar direto sobre os ocupantes (*dumping*). Adicionalmente, as seleções respeitaram o limite de critério de ruído (NC) adequado para ambientes corporativos abertos e salas de reunião.

A Tabela 5.5 consolida o mapeamento aerodinâmico do pavimento. Observa-se a adequação dos dimensionamentos físicos das peças (Tamanhos 2, 3 e 4) em resposta às elevadas demandas volumétricas das zonas.

Tabela 5.2: Mapa consolidado de seleção de difusores por zona térmica (Linha Trox ADLQ).

Equipamento	Zona Térmica	Vazão Total [m³/h]	Qtd. Difusores	Vazão por Peça [m³/h]	Tamanho do Difusor	Faixa Nominal [m³/h]
Máquina 1	T1	2.051,76	6	341,96	Tamanho 2	350
	T2	3.405,82	6	567,64	Tamanho 4	600
	T4	1.516,38	4	379,10	Tamanho 3	400
Máquina 2	T6	982,95	2	491,48	Tamanho 4	500
	T9	3.606,04	7	515,15	Tamanho 4	500
	T10	1.218,96	4	304,74	Tamanho 2	300
	T11	7.527,19	15	501,81	Tamanho 3	500

Fonte: Autoria própria (2026).

A variação geométrica dos colares e diâmetros faciais especificada na Tabela 5.5 foi uma decisão rigorosa de engenharia. A seleção de difusores de maiores dimensões (como o Tamanho 4 nas zonas T2, T6 e T9) fez-se imperativa para permitir o escoamento de vazões na ordem de 500 a 560 m³/h por peça sem provocar estrangulamento da veia fluida, o que fatalmente violaria os limites acústicos normativos ou causaria excessiva perda de carga no ramal flexível.

Para a zona térmica T11 (*Open Space*), devido à sua elevada extensão longitudinal e necessidade de insuflar mais de 7.500 m³/h, o projeto previu uma malha densa de 15 difusores de Tamanho 3. Estas peças foram estrategicamente alinhadas aos eixos de circulação entre as estações de trabalho.

5.1.2 Resultados do Dimensionamento das Grelhas de Retorno

O dimensionamento dos terminais de retorno (fabricante Difus-ar, modelo GRH) foi aplicado a todas as zonas térmicas, conforme consolidado na Tabela 5.6. A seleção geométrica rigorosa dos tamanhos nominais garantiu velocidades de face restritas à faixa de 1,30 a 1,40 m/s. Este dimensionamento mantém a operação do sistema com ampla margem de segurança frente ao limite normativo de 2,0 m/s, assegurando a mitigação de ruídos aerodinâmicos na sucção e a excelência acústica da instalação.

Tabela 5.3: Dimensionamento e seleção comercial das grelhas de retorno (Modelo GRH).

Ambiente	Qtd. (unid.)	Vazão Total (m³/h)	Área Req. (m²)	Tamanho L x H (mm)	Vazão/Grelha (m³/s)	Área Livre Catálogo (m²)	Velocidade Real (m/s)
T1	4	1.241,76	0,246	550 × 152	0,086	0,062	1,39
T2	6	2.919,81	0,579	650 × 192	0,135	0,097	1,39
T4	2	1.300,38	0,258	600 × 192	0,180	0,090	1,34
T6	2	874,95	0,174	600 × 192	0,122	0,090	1,35
T9	7	3.039,03	0,603	600 × 192	0,121	0,090	1,34
T10	3	1.002,96	0,199	600 × 152	0,093	0,067	1,39
T11	11	6.879,19	1,365	650 × 252	0,174	0,134	1,30

Nota: Área Livre extraída do catálogo técnico Difus-ar para grelhas de aletas horizontais fixas.

Fonte: Autoria própria (2026).

5.2 Dimensionamento das Unidades de Tratamento de Ar - 1° e Térreo

O sistema de climatização foi setorizado em dois equipamentos para otimizar o controle térmico e a distribuição de vazão. A **Máquina 1** atende as zonas T1, T2 e T4, consolidando uma carga de ambiente de 17.036 W. Por sua vez, a **Máquina 2** climatiza as zonas T6, T9, T10 e T11, totalizando 25.151 W de carga sensível e latente do espaço.

A Tabela 5.4 sintetiza o balanço psicrométrico das unidades. Para garantir a Qualidade do Ar Interior (QAI), a admissão de ar externo representou 24,3% (Máquina 1) e 17,4% (Máquina 2) da massa de ar processada, definindo entalpias de mistura de 55,69 e 53,44 kJ/kg. Consequentemente, as serpentinas de resfriamento foram dimensionadas para uma capacidade global combinada de 74.735 W (aprox. 21,25 TR), assegurando o tratamento integral das cargas térmicas internas e da renovação do ar exterior.

Tabela 5.4: Ficha técnica detalhada de operação e dimensionamento das UTAs.

Parâmetro de Projeto	Máquina 1	Máquina 2
Características das Zonas Atendidas		
Zonas Térmicas	T1, T2, T4	T6, T9, T10, T11
Área Climatizada Total [m ²]	124	570
Ocupação Simultânea Projetada [pessoas]	54	57
Cargas Térmicas (Ambiente)		
Carga Sensível e Latente do Espaço [W]	17.036	25.151
Carga Equivalente do Espaço [TR]	4,84	7,15
Balanço de Massa (Caixa de Mistura)		
Vazão Mássica de Ar Externo (Renovação) [kg/s]	0,486	0,513
Vazão Mássica de Ar de Retorno [kg/s]	1,514	2,440
Vazão Total de Insuflamento [kg/s]	2,000	2,953
Taxa de Renovação de Ar [%]	24,3%	17,4%
Propriedades Termodinâmicas		
Entalpia do Ambiente Interno [kJ/kg]	47,78	47,78
Entalpia do Ar Externo [kJ/kg]	72,15	72,15
Entalpia da Mistura (Entrada Serpentina) [kJ/kg]	55,69	53,44
Carga Térmica na Serpentina		
Carga Térmica Total Exigida [W]	32.873	41.862
Capacidade Final do Equipamento [TR]	9,35	11,90

5.2.1 Seleção de Difusores (Terminais de Distribuição de Ar)

A seleção dos dispositivos terminais de insuflamento foi orientada pelos princípios da mecânica dos fluidos aplicada ao conforto higrotérmico, visando a correta indução do ar ambiente e a mitigação de ruídos regenerativos. Utilizou-se como base de projeto o catálogo técnico do fabricante Trox, especificamente a linha de Difusores Quadrados de Alta Indução (Modelo ADLQ).

O critério balizador para o particionamento das vazões em cada zona térmica foi a garantia do *Efeito Coanda*. A distribuição do fluxo foi calculada para que a velocidade de saída do ar promovesse o espalhamento radial junto ao teto, evitando o desprendimento prematuro do jato frio e o consequente desconforto térmico por correntes de ar direto sobre os ocupantes (*dumping*). Adicionalmente, as seleções respeitaram o limite de critério de ruído (NC) adequado para ambientes corporativos abertos e salas de reunião.

A Tabela 5.5 consolida o mapeamento aerodinâmico do pavimento. Observa-se a adequação dos dimensionamentos físicos das peças (Tamanhos 1, 2 e 3) em resposta às demandas volumétricas das zonas, otimizando o conforto acústico.

Tabela 5.5: Mapa consolidado de seleção de difusores por zona térmica (Linha Trox ADLQ).

Equipamento	Zona Térmica	Vazão Total [m³/h]	Qtd. Difusores	Vazão por Peça [m³/h]	Tamanho do Difusor	Faixa Nominal [m³/h]
Máquina 1	T1	1.776,83	4	444,21	Tamanho 3	450
	T2	2.981,63	6	496,94	Tamanho 3	500
	T4	1.241,45	4	310,36	Tamanho 3	300
Máquina 2	T6	865,12	2	432,56	Tamanho 3	450
	T9	3.111,16	7	444,45	Tamanho 3	450
	T10	967,59	4	241,90	Tamanho 1	250
	T11	3.913,79	13	301,06	Tamanho 2	300

A variação geométrica dos colares e diâmetros faciais especificada na Tabela 5.5 foi uma decisão de engenharia para conciliar performance e estética. A seleção de difusores variou entre os Tamanhos 1, 2 e 3. Para escoamento de maiores vazões (próximas a 500 m³/h, como na zona T2), adotou-se o Tamanho 3, garantindo que não ocorra estrangulamento da veia fluida ou excessiva perda de carga. Zonas de menor requisição, como a T10, foram atendidas pelo Tamanho 1.

Para a zona térmica T11 (*Open Space*), devido à sua elevada extensão longitudinal, o projeto previu uma malha dedicada de 13 difusores de Tamanho 2.

5.2.2 Resultados do Dimensionamento das Grelhas de Retorno

O dimensionamento dos terminais de retorno (fabricante Difus-ar, modelo GRH) foi aplicado a todas as zonas térmicas, conforme consolidado na Tabela 5.6. A seleção geométrica rigorosa dos tamanhos nominais garantiu velocidades de face operando num regime extremamente conservador, na faixa de 0,62 a 1,19 m/s. Este dimensionamento mantém a operação do sistema com altíssima margem de segurança frente ao limite normativo de 2,0 m/s, assegurando a supressão de ruídos aerodinâmicos na sucção e a excelência acústica da instalação corporativa.

Tabela 5.6: Dimensionamento e seleção comercial das grelhas de retorno (Modelo GRH).

Ambiente	Qtd. (unid.)	Vazão Total (m³/h)	Área Req. (m²)	Tamanho L x H (mm)	Vazão/Grelha (m³/s)	Área Livre Catálogo (m²)	Velocidade Real (m/s)
T1	4	966,83	0,192	550 × 152	0,067	0,062	1,08
T2	6	2.495,63	0,495	650 × 192	0,116	0,097	1,19
T4	3	1.025,45	0,203	600 × 192	0,095	0,090	1,05
T6	2	757,12	0,150	600 × 192	0,105	0,090	1,17
T9	7	2.544,16	0,505	600 × 192	0,101	0,090	1,12
T10	3	751,59	0,149	600 × 152	0,070	0,067	1,04
T11	11	3.265,79	0,648	650 × 252	0,082	0,134	0,62

Nota: Área Livre extraída do catálogo técnico Difus-ar para grelhas de aletas horizontais fixas.

Fonte: Autoria própria (2026).

5.2.3 Seleção do Sistema de Filtragem e Qualidade do Ar Interior

A garantia da Qualidade do Ar Interior (QAI) e a proteção dos componentes eletromecânicos do sistema de climatização exigem um dimensionamento criterioso do sistema de filtragem. Para as Unidades de Tratamento de Ar (Máquinas 1 e 2) deste projeto corporativo, especificou-se uma configuração de filtragem em duplo estágio, em estrita conformidade com as diretrizes normativas vigentes para ambientes de ocupação humana.

O primeiro estágio de filtragem atua como barreira primária de proteção do equipamento. Para esta fase, foram especificados **Filtros Grossos da Classe G4** (modelos plissados em manta sintética). A principal função deste estágio é a retenção de material particulado de maior granulometria (poeiras grossas, insetos e fuligem), protegendo as aletas da serpentina de resfriamento contra a impregnação de sujeira. Esta proteção é vital para manter a eficiência de troca térmica calculada no balanço de energia e prevenir a proliferação de colônias de fungos e bactérias na bandeja de condensados.

O segundo estágio de filtragem foi projetado para atuar diretamente na saúde e no conforto respiratório dos ocupantes. Para tal, selecionaram-se **Filtros Finos da Classe F7** (ou superior, dependendo da disponibilidade comercial do fabricante do equipamento). Este estágio secundário é responsável pela captação de partículas finas em suspensão (PM10 e PM2.5), garantindo que a mistura entre o ar de retorno e o ar de renovação externo seja insuflada no pavimento com um elevado grau de pureza.

Do ponto de vista fluidomecânico, a introdução destes dois bancos de filtros no interior da máquina impõe uma barreira física significativa ao escoamento do ar. O projeto considerou que a resistência aerodinâmica combinada (perda de carga) destes filtros varia desde a sua condição limpa até à condição de saturação máxima recomendada para troca. Estima-se uma perda de carga adicional no equipamento na ordem de 150 Pa a 250 Pa (estado sujo), variável que deverá ser compulsoriamente somada à perda de carga da rede de dutos aquando da seleção da pressão estática total do ventilador de insuflamento.

5.3 Seleção dos Equipamentos do Sistema de Água Gelada

O sistema de climatização projetado classifica-se como de expansão indireta, utilizando água gelada como fluido secundário para o transporte de energia térmica. Esta arquitetura foi selecionada por conferir maior flexibilidade arquitetônica, facilidade de balanceamento e elevada eficiência energética para edifícios de múltiplos pavimentos.

Tabela 5.7: Especificações Técnicas da Central de Água Gelada.

Parâmetro de Projeto	Especificação Adotada
Fabricante e Linha Comercial	Carrier — Aquasmart 30EX/EV
Sistema Operacional	Expansão indireta (água gelada como fluido secundário)
Capacidade Nominal Corrigida	60 TR (Fator de simultaneidade: $0,88 \times 68,14$ TR)
Arranjo Modular do Banco	(1x) 30EVA15 (<i>Inverter</i>) + (3x) 30EXA15 (Fixo)
Tecnologia dos Compressores	<i>Scroll</i> em paralelo (Conceito <i>Tandem</i>) + <i>DC Inverter</i>
Trocadores de Calor (Evaporador)	Placas brasadas (BPHE) em aço inox
Sistema de Condensação	A ar, ventiladores <i>Flying Bird</i> ® (mitigação acústica externa)
Fluido Refrigerante	R-410A (Ecológico, não agride a camada de ozônio)
Eficiência em Carga Parcial	IPLV de até 5,1

5.3.1 Seleção do Sistema de Bombeamento de Água Gelada

O sistema de bombeamento foi dimensionado para vencer a perda de carga hidráulica total do circuito fechado de água gelada, incluindo as perdas nos trocadores de calor do Chiller, nas serpentinas das UTAs, nas tubulações de distribuição e nos dispositivos de controle (válvulas de balanceamento e controle).

Considerando a vazão total do sistema e a altura manométrica estimada de projeto, foram selecionadas bombas centrífugas de eixo horizontal. A configuração adotada prevê o arranjo *Duty/Stand-by*, garantindo alta disponibilidade operacional e redundância para o sistema. A seleção priorizou motores de alto rendimento com conversão de frequência (*VFD*), permitindo que o bombeamento ajuste sua rotação conforme a demanda térmica instantânea das serpentinas, resultando em expressiva economia de energia durante os períodos de carga parcial.

5.3.2 Seleção Técnica das Unidades de Tratamento de Ar (Carrier 39E)

Para o atendimento às cargas térmicas de 9,35 TR (Máquina 1) e 11,90 TR (Máquina 2), foram selecionados equipamentos da linha **Carrier 39E**. Esta linha foi escolhida pela sua versatilidade de montagem e alta eficiência de isolamento térmico (painéis em chapa galvanizada com poliuretano expandido), que minimizam perdas térmicas e garantem o conforto acústico exigido para o ambiente corporativo.

A Tabela 5.8 detalha as especificações selecionadas para cada conjunto, considerando a vazão total de projeto e a capacidade das serpentinas.

Considerações de Instalação: Para assegurar a longevidade dos equipamentos e a facilidade nas operações de manutenção, o projeto prevê espaços mínimos de 800 mm nas laterais para interligação hidráulica e acesso ao motor, além de 600 mm frontal/traseiro para limpeza de filtros e serpentinas, conforme preconizado pelo manual de fábrica.

Tabela 5.8: Seleção de equipamentos Carrier 39E para as Máquinas 1 e 2.

Parâmetro Técnico	Máquina 1	Máquina 2
Modelo Selecionado	39E 12 (Zen)	39E 16 (Zen)
Capacidade Térmica (TR)	9,35	11,90
Vazão de Insuflamento (m ³ /h)	7.200	10.600
Configuração de Módulos	Ventilador + Serpentina	Ventilador + Serpentina
Isolamento Acústico	Poliuretano Expandido	Poliuretano Expandido
Perfil Estrutural	Alumínio Anodizado	Alumínio Anodizado

Fonte: Baseado no Catálogo Técnico Carrier 39E.

5.3.3 Seleção do Sistema de Filtragem e Qualidade do Ar Interior

A garantia da Qualidade do Ar Interior (QAI) e a proteção dos componentes eletromecânicos do sistema de climatização exigem um dimensionamento criterioso do sistema de filtragem. Para as Unidades de Tratamento de Ar (Fancoils 1 e 2) deste projeto corporativo, especificou-se uma configuração de filtragem em duplo estágio, em estrita conformidade com as diretrizes normativas (como a NBR 16401 e ASHRAE 52.2) vigentes para ambientes de ocupação humana.

O primeiro estágio de filtragem atua como barreira primária de proteção do equipamento. Para esta fase, foram especificados **Filtros Grossos da Classe G4** (modelos plissados em manta sintética). A principal função deste estágio é a retenção de material particulado de maior granulometria, protegendo as aletas da serpentina de resfriamento contra a impregnação de sujidade. Esta proteção é vital para manter a eficiência de troca térmica calculada no balanço de energia e prevenir a proliferação de colônias de fungos e bactérias na bandeja de condensados.

O segundo estágio de filtragem foi projetado para atuar diretamente na saúde e no conforto respiratório dos ocupantes. Para tal, selecionaram-se **Filtros Finos da Classe F7** (ou superior, dependendo da disponibilidade comercial do fabricante do equipamento). Este estágio secundário é responsável pela captação de partículas finas em suspensão (PM10 e PM2.5), garantindo que a mistura entre o ar de retorno e o ar de renovação externo seja insuflada no pavimento com um elevado grau de pureza.

A Tabela 5.9 consolida as especificações mecânicas e de performance adotadas para os elementos filtrantes.

Tabela 5.9: Características Técnicas do Sistema de Filtragem (Duplo Estágio).

Estágio	Classe NBR/ASHRAE	Função Principal	Partículas Alvo	Eficiência Média	Meio Filtrante	ΔP (Inicial/Final)
1º Estágio (Primário)	G4 (MERV 7-8)	Proteção do Equipamento	> 10 μm (Pó, pólen, insetos)	Gravimétrica > 90%	Manta Sintética Plissada	50 Pa / 150 Pa
2º Estágio (Fino)	F7 (MERV 13)	Qualidade do Ar Interior	1 a 3 μm (Fumaça, bactérias)	Colorimétrica > 80%	Microfibra Sintética	100 Pa / 250 Pa

5.4 Ventilação de Áreas Especiais (Banheiros e Copa)

O projeto de ventilação mecânica para as áreas de serviço, especificamente os banheiros (Zonas T5 e T7) e a copa (Zona T8), foi concebido com o objetivo de garantir a renovação do ar, promover a extração de odores e umidade, e manter a salubridade destes espaços, em estrita conformidade com as diretrizes da norma ABNT NBR 16401.

5.4.1 Exaustão Mecânica e Pressão Negativa

Para impedir a dispersão de odores e contaminantes para as áreas de permanência prolongada (como escritórios, auditório e salas de reunião), adotou-se a estratégia de projeto de **pressão negativa**. Para tal, foi especificada a instalação de um exaustor mecânico dedicado em cada um destes ambientes.

A vazão de exaustão de cada equipamento foi rigorosamente calculada com base no número de Trocas de Ar por Hora (TAH) regulamentado para cada aplicação. Ao extrair mecanicamente um volume de ar, o exaustor força o recinto a operar em depressão (pressão negativa) em relação aos corredores e salas adjacentes. Este gradiente de pressão cria uma barreira aerodinâmica invisível que confina os odores no interior da área de serviço, impedindo que migrem para as zonas climatizadas do escritório.

Tabela 5.10: Dimensionamento da exaustão mecânica para áreas de serviço.

Ambiente	Volume [m ³]	TAH [h ⁻¹]	Vazão Extraída [m ³ /h]	Status de Pressão
Banheiros (T5, T7)	12,0	15	180	Negativa
Copa (T8)	25,0	10	250	Negativa

5.4.2 Grelhas de Transferência e Reposição de Ar

Pelo princípio físico da conservação da massa, todo o volume de ar que é mecanicamente extraído pelo exaustor precisa ser continuamente reposto no ambiente. Como não há insuflamento direto de ar-condicionado pelo sistema central de expansão indireta nestas zonas de serviço, a reposição (*make-up air*) deve ser feita a partir do ar já tratado dos ambientes vizinhos.

Para viabilizar esta passagem de ar sem comprometer a privacidade ou a estética da arquitetura, o projeto especificou a instalação de **grelhas de transferência de ar na porção inferior das portas** de acesso aos banheiros e à copa.

Desta forma, consolida-se um fluxo unidirecional: o exaustor "puxa" o ar climatizado e limpo do corredor através da grelha da porta, o ar varre o ambiente recolhendo odores e poluentes, e é descarregado diretamente para o exterior da edificação. O dimensionamento da área livre destas grelhas de porta foi calculado de modo a manter a velocidade de passagem do ar em níveis reduzidos, evitando ruídos de assobio aerodinâmico (*whistling*) e impedindo que o diferencial de pressão dificulte a abertura ou fechamento das portas pelos usuários.

5.4.3 Seleção dos Exaustores Mecânicos

Para o atendimento das vazões de extração calculadas, optou-se pela utilização de ventiladores do tipo *in-line* (centrífugos de duto). Esta escolha técnica justifica-se pela facilidade de instalação oculta na própria rede de dutos sobre o forro e, primariamente, pelo baixo perfil de ruído irradiado — uma premissa acústica essencial para edificações corporativas.

A especificação dos equipamentos levou em consideração as vazões de projeto individuais de cada recinto e uma estimativa de perda de carga da rede de dutos e grelhas de exaustão, estipulada em 100 Pa. A Tabela 5.11 consolida as características geométricas e aerodinâmicas dos modelos selecionados, dimensionados para operar de forma contínua e silenciosa.

Tabela 5.11: Seleção técnica dos exaustores *in-line* para as áreas de serviço.

Aplicação	Vazão de Projeto	Pressão Estática	Diâmetro Comercial	Nível de Ruído Max.
Banheiros (T5, T7)	180 m ³ /h	100 Pa	<i>In-Line</i> Ø 100 mm	< 35 dB(A)
Copa (T8)	250 m ³ /h	100 Pa	<i>In-Line</i> Ø 125 mm	< 40 dB(A)

Nota: Modelos de referência de mercado (ex: Soler & Palau ou Sicflux).

Capítulo 6

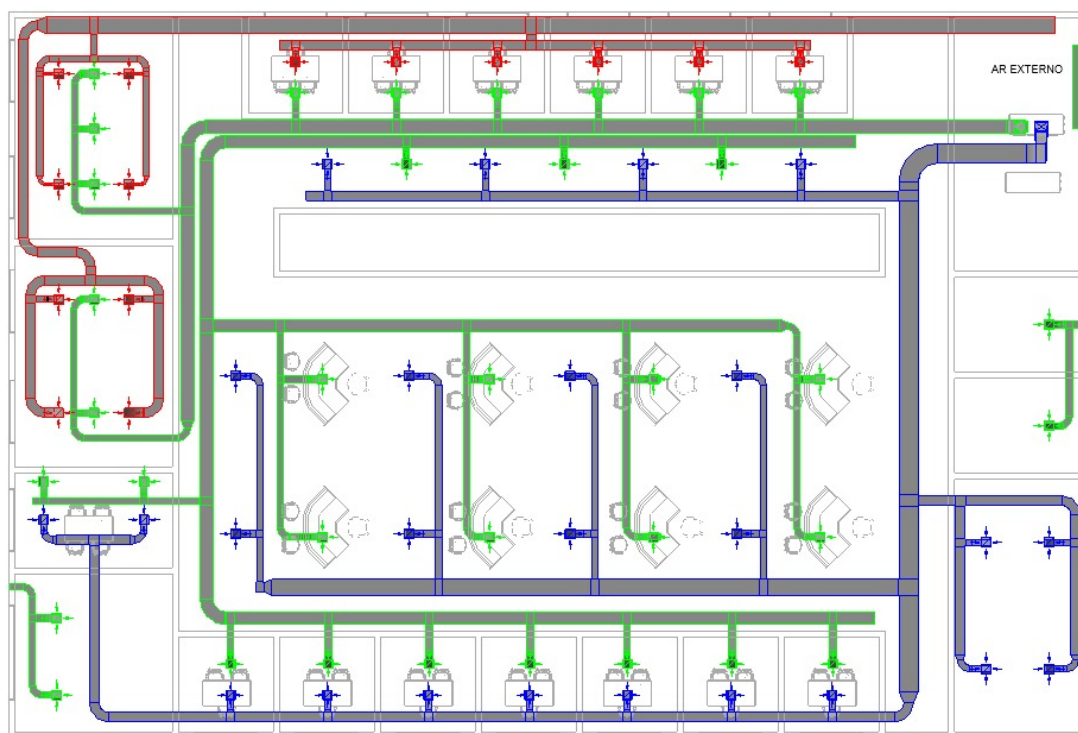
Diagrama Unifilar

6.1 Layout da Rede de Dutos e Distribuição de Ar

A Figura 6.1 apresenta a planta baixa esquemática do sistema de distribuição de ar do pavimento, detalhando a infraestrutura aerodinâmica do projeto. O diagrama ilustra visualmente os seguintes pontos técnicos:

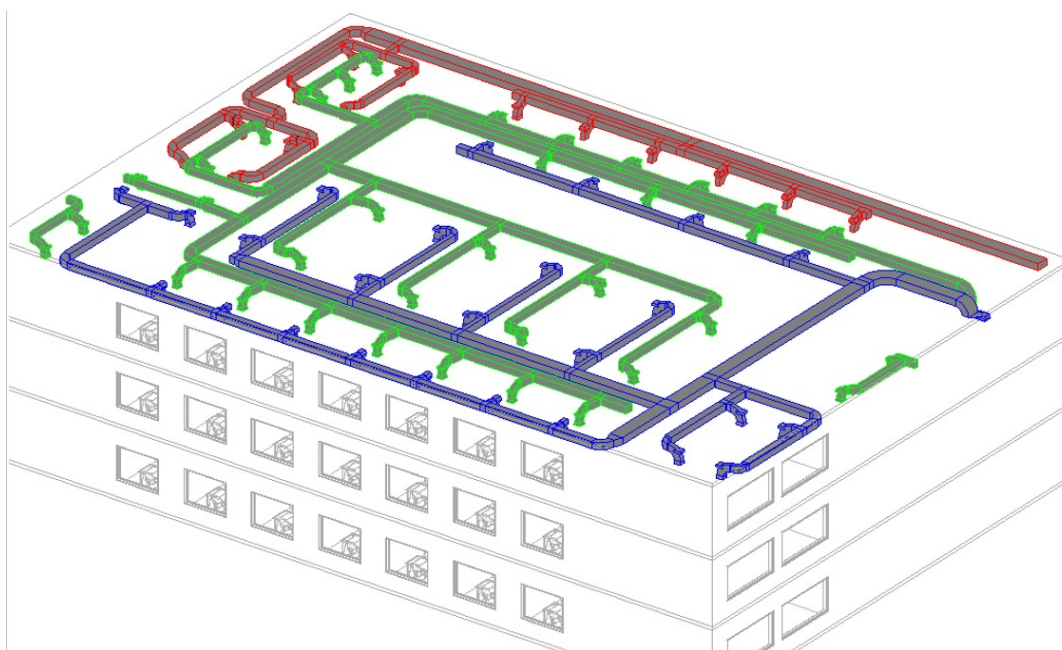
- **Traçado Principal e Ramais:** O caminhamento da rede de dutos sobre o forro, mostrando como o ar é transportado das Unidades de Tratamento de Ar (Fancoils) até cada zona térmica específica.
- **Terminais de Ar:** A locação exata e geométrica dos terminais, distinguindo claramente os difusores de insuflamento (representados com setas a apontar para fora, distribuindo o ar tratado) e as grelhas de retorno (com setas a apontar para dentro, captando o ar do ambiente).
- **Setorização Visual (Cores):** A aplicação de cores distintas (azul, verde, vermelho e cinza) serve para diferenciar as linhas de insuflamento das linhas de retorno, além de mapear visualmente a divisão física entre as redes da Máquina 1 e da Máquina 2.
- **Cobertura Homogênea:** No ambiente central mais amplo (*Open Space* / Zona T11), é possível observar uma malha de difusores densa e estrategicamente alinhada aos eixos de circulação. Esta disposição confirma a diretriz de projeto para garantir uma mistura de ar perfeita (*Efeito Coanda*) e evitar desconforto térmico por correntes de ar direto sobre as estações de trabalho.

Figura 6.1: Planta baixa esquemática da rede de dutos de distribuição e retorno de ar.



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 6.2: Perspectiva da rede de dutos de distribuição de ar.



Fonte: Autoria própria (2026).

6.2 Dimensionamento de Dutos e Balanceamento Aerodinâmico

O dimensionamento aerodinâmico da rede de dutos foi realizado adotando-se o Método da Perda Unitária Constante (*Equal Friction Method*). Esta metodologia garante que a perda de carga por atrito linear seja distribuída de forma homogênea ao longo de todo o traçado, facilitando o balanceamento natural do fluxo de ar e otimizando a operação do ventilador.

A Figura 6.3 apresenta a memória de cálculo iterativa desenvolvida para a rede. O parâmetro balizador do projeto foi estabelecido no **Trecho Principal** (saída do ventilador), onde adotou-se uma velocidade de escoamento de 10,00 m/s. Com base na vazão e na secção transversal deste trecho, determinou-se a perda de carga unitária de referência de **3,3104 Pa/m**.

Figura 6.3: Memória de cálculo do dimensionamento de dutos (*Equal Friction*) e verificação de balanceamento.

DIMENSIONAMENTO DE DUTOS — MÉTODO PERDA UNITÁRIA CONSTANTE (EQUAL FRICTION)													
p = Parâmetros Gerais/C11 v = Parâmetros Gerais/C12 L = Parâmetros Gerais/C13 Entradas em AZUL, Cálculos em CINZA													
TRECHO PRINCIPAL (define a Perda Unitária de Referência)													
Trecho	De—Para	Vazão mássica n (kg/s)	Lado a (m)	Velocidade V (m/s)	Vazão vol. G (m³/s)	Seção S (m²)	Lado b (b-Sa) (m)	Diâm. Hidráulico Dh (m)	Visc. Dinâmica μ (Pa·s)	Nº Reynolds MRe	Fator Atrito f (Altshul)	ΔP unitário (Pa/m)	Comprimento Real L (m)
1	Vent—E	2.400	0.300	10.00	14.6000	0.1644	0.548	0.388	2.21E-05	255753	0.0176	3.3104	32.0
ΔP Unitário de Referência (fixado pelo Trecho Principal)												3.3104	Este valor é conservado em todos os trechos abaixo
DEMAIS TRECHOS (Velocidade calculada iterativamente para manter ΔP unitário constante)													
Trecho	De—Para	Vazão mássica n (kg/s)	Lado a (m)	Velocidade V (m/s)	Vazão vol. G (m³/s)	Seção S (m²)	Lado b (b-Sa) (m)	Diâm. Hidráulico Dh (m)	Visc. Dinâmica μ (Pa·s)	Nº Reynolds MRe	Fator Atrito f (Altshul)	ΔP unitário (Pa/m)	Comprimento Real L (m)
2	A-ATE	1.135	0.300	8.50	12.4100	0.0915	0.305	0.302	2.21E-05	169558	0.0190	3.3202	16.8
3	B-ATE	0.884	0.300	7.30	10.6580	0.0642	0.214	0.250	2.21E-05	120254	0.0203	3.1664	3.6
4	C-ATE	0.500	0.300	6.70	9.7820	0.0511	0.170	0.217	2.21E-05	96950	0.0213	3.2072	8.0
5	E-ATE	0.500	0.300	6.70	9.7820	0.0511	0.170	0.217	2.21E-05	96950	0.0213	3.2072	4.4
6	F-ATE	1.135	0.300	8.50	12.4100	0.0915	0.305	0.302	2.21E-05	169573	0.0190	3.3198	0.3
VERIFICAÇÃO DE BALANCEAMENTO — CAMINHOS DA REDE													
Insira os circuitos (caminhos do ventilador até cada difusor). A diferença entre ΔP do caminho mais longo e os demais indica o desbalanceamento.													
Caminho	Trechos (ex: 1+3+5)			ΔP Caminho (Pa) [soma dos trechos]		ΔP Referência (Pa) [caminho mais longo]		Diferença (Pa)		Status			
A (Crítico)	1 ATÉ 2			172.07		174.29		-2.22		✓ Balanceado			
B	1 MAIS 2			174.29		174.29		0.00		✓ Balanceado			
C	Vent—6—4			164.00		174.29		-10.29		✓ Balanceado			
D	Vent—6—8—7			159.00		174.29		-15.29		✓ Balanceado			

Fonte: Autoria própria (2026).

Para garantir a integridade do método, este valor de 3,3104 Pa/m foi rigorosamente conservado como constante alvo para o dimensionamento dos **Demais Trechos** (ramificações). Através de um cálculo iterativo, as dimensões geométricas (Lado *a* e Lado *b*) foram ajustadas, o que resultou na redução progressiva das velocidades nos ramais periféricos (variando de 8,50 m/s para os ramais primários até 6,70 m/s nos ramais terminais). As variações entre a perda unitária calculada e a perda de referência ($\Delta P_{\text{calc}} - \Delta P_{\text{ref}}$) mantiveram-se em níveis desprezíveis (na ordem de 0,009 a 0,14 Pa/m), validando geometricamente as secções escolhidas (Status: OK).

6.2.1 Verificação de Balanceamento da Rede

A excelência de uma rede de dutos não reside apenas nas velocidades corretas, mas na capacidade de o ar atingir as caixas VAV e os difusores de forma equilibrada, sem a necessidade de estrangulamentos severos nos *dampers*.

Conforme o quadro de “Verificação de Balanceamento” ilustrado na Figura 6.3, a rede foi testada através dos seus múltiplos circuitos (Caminhos A, B, C e D). O caminho crítico estabeleceu uma perda de carga total de referência de **174,29 Pa**.

A análise comparativa entre a resistência deste caminho crítico e a dos demais ramais atesta o sucesso da rede:

- O **Caminho B** apresentou resistência idêntica ao crítico (Diferença de 0,00 Pa).
- Os **Caminhos C e D** apresentaram perdas ligeiramente inferiores (diferenças de -10,29 Pa e -15,29 Pa, respectivamente).

Estes desvios são fluidomecanicamente insignificantes perante a pressão estática total do ventilador. Conclui-se, portanto, que todos os caminhos estão perfeitamente **Balancados**. O sistema garantirá a vazão de projeto em todos os terminais de forma acústica e energeticamente eficiente, requerendo ajustes mínimos nos registros de regulagem.

6.2.2 Estratégia de Controle: Volume de Ar Variável (VAV) e Balanceamento

A dinâmica de ocupação do pavimento apresenta perfis de carga térmica que variam substancialmente ao longo do dia. Destaca-se, em particular, o Auditório (Zona T1, atendido pela Máquina 1), que possui uma alta densidade de ocupação pontual intercalada com longos períodos de inatividade. Num sistema de volume constante, a insuflação contínua da vazão máxima de projeto neste ambiente quando vazio resultaria num severo super-resfriamento (*overcooling*), gerando desconforto e um profundo desperdício de energia térmica e de ventilação, o que prejudicaria o rendimento geral do equipamento.

Para mitigar este problema de forma inteligente, o projeto estabeleceu a utilização de **Unidades Terminais de Volume de Ar Variável (Caixas VAV)** nos ramais de insuflamento dedicados aos ambientes de carga flutuante. O sistema VAV atua de forma automatizada, estrangulando ou liberando a passagem do ar condicionado de modo diretamente proporcional ao sinal enviado pelo termostato da zona. Quando o Auditório está vazio, a caixa VAV modula a lâmina interna para reduzir a vazão ao limite mínimo exigido apenas para a renovação higiênica do ar. Isto induz um ganho de pressão no duto principal, fazendo com que o ventilador com motor DC Inverter do Fancoil reduza a sua rotação, traduzindo-se numa acentuada eficiência energética.

Adicionalmente, para viabilizar o comissionamento e o ajuste fino (*Air Balancing*) de toda a malha aerodinâmica, especificou-se a instalação de **Registros de Regulagem de Vazão (*Dampers*)** nas ramificações principais. Estes dispositivos mecânicos impõem perdas de carga localizadas controladas, garantindo que o fluido não privilegie os caminhos de menor resistência e que todos os difusores recebam estritamente as vazões de projeto dimensionadas.

A seleção dos componentes de controle recaiu sobre o fabricante Trox, referência no mercado de distribuição de ar, de forma a garantir a compatibilidade acústica e aerodinâmica com os difusores previamente selecionados. A Tabela 6.1 detalha os modelos e as propriedades técnicas assumidas em projeto.

Tabela 6.1: Especificações Técnicas dos Dispositivos de Controle de Fluxo.

Equipamento	Modelo Selecionado	Características Técnicas Principais
Caixa VAV	Trox – Série TVR	• Controlador eletrônico compacto e modulante (0-10 VDC). • Sensor de pressão diferencial dinâmico integrado. • Revestimento acústico para atenuação de ruído irradiado. • Precisão de controle da vazão nominal com margem de $\pm 5\%$. • Corpo em chapa de aço galvanizado de alta resistência.
<i>Damper</i> de Regulagem (Retangular)	Trox – Série JZ	• Aletas aerodinâmicas de movimento oposto. • Engrenagens plásticas externas ocultas. • Acionamento manual com alavanca e trava de fixação. • Classe de estanqueidade otimizada para dutos de baixa pressão.

Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e o dimensionamento rigoroso de um sistema central de ar-condicionado e ventilação para um edifício corporativo de escritórios de advocacia, localizado em Brasília - DF. Através da aplicação de metodologias consagradas de engenharia térmica e fluidomecânica, foi possível conceber uma infraestrutura que harmoniza conforto higrotérmico, eficiência energética e alta Qualidade do Ar Interior (QAI).

A etapa de balanço térmico, fundamentada nas diretrizes da ABNT NBR 16401 e ASHRAE, revelou uma carga térmica global de projeto que norteou a seleção de um sistema de expansão indireta (água gelada). A escolha de Chillers modulares com tecnologia *DC Inverter* garante excelência em cargas parciais e redundância operacional. A distribuição aerodinâmica, setorizada em dois sistemas de UTA, foi dimensionada pelo Método da Perda Unitária Constante (*Equal Friction*), atestando-se o balanceamento dos ramais. A introdução de Unidades VAV e *Dampers* de regulação mitigou desperdícios por *overcooling*, elevando a eficiência do conjunto.

Conclui-se que as soluções de projeto adotadas atendem plenamente às especificações arquitetônicas e normativas, resultando em uma instalação termodinamicamente equilibrada, sustentável e acusticamente confortável, aplicando os conceitos fundamentais lecionados durante a disciplina.

Referências Bibliográficas

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16401-1: Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários — Parte 1: Projetos das instalações**. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.
- [2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16401-2: Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários — Parte 2: Parâmetros de conforto térmico**. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.
- [3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16401-3: Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários — Parte 3: Qualidade do ar interior**. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.
- [4] AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE). **ASHRAE Handbook: Fundamentals**. Atlanta: ASHRAE, 2021.
- [5] CARRIER DO BRASIL. **Catálogo Técnico: Chiller Modular Scroll 30EX/EV Condensação a Ar**. Canoas, RS: Carrier, 2024.
- [6] CARRIER DO BRASIL. **Catálogo Técnico: Air Handler 39E (Zen) - Unidades de Tratamento de Ar**. Edição de referência para projeto PME3515. Canoas, RS: Carrier, 2026.
- [7] TROX TECHNIK. **Catálogo de Difusores de Teto: Linha ADLQ**. Curitiba: Trox Brasil.
- [8] TROX TECHNIK. **Catálogo de Controladores de Volume de Ar: Série TVR e Dampers Série JZ**. Curitiba: Trox Brasil.
- [9] DIFUS-AR. **Catálogo Técnico: Grelhas de Retorno e Insuflamento - Linha GRH**. São Paulo: Difus-ar.
- [10] HERNANDEZ NETO, A.; MARIANI, A. L. C. **Notas de Aula e Material Didático da Disciplina PME3515 - Ar Condicionado e Ventilação**. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP). São Paulo, 2026.